

OpenClaw 生态升温，Agent 再提速

26 年 2 月 AI 月报

华泰研究

2026 年 3 月 14 日 | 中国内地

行业月报

核心观点

本月 AI 产业的边际变化，在于竞争重心正从单点模型能力提升，逐步转向复杂任务交付与 Agent 系统落地。类 Claw 产品加快发布，推动 Agent 加速演进，也带动 Token 消耗、推理算力需求以及相关基础设施投入继续上行。与此同时，企业级 Agent、AI4S 和物理 AI 等方向的商业化与产业化进展同步推进，说明 AI 正从能力验证阶段进一步走向真实场景落地，建议持续关注推理侧算力、平台型基础设施以及具备场景与生态壁垒的应用机会。

AI 模型：复杂任务能力提升，类 Claw 产品加快落地

本月模型演进的核心变化，是复杂任务执行能力开始成为重要评价维度，类 Claw 产品也进入加速落地阶段。国内类 Claw 产品正由“能不能用”转向“如何形成工作流产品”的竞争阶段，海外方面则继续强化推理、编码、工具协同和专业工作流能力。我们认为，随着多 Agent 协同和多工具调用逐步常态化，模型竞争正从单点能力比拼转向复杂任务交付能力竞争，Token 消耗与推理侧算力需求也有望持续提升。

AI 算力：Agent 叙事强化，LPU 商业化进程或加速

我们判断 Agent 正从能力验证迈向规模化应用，Claw 生态加速成熟，推动长链任务、工具调用与多 Agent 协作普及，Token 消耗斜率继续上行。推理需求放量下，算力租赁价格与基础设施景气度持续提升，LPU 等高吞吐推理架构的商业化进程或同步加速。中国模型凭借能力提升与极致性价比优势加速 Token 出海，国内算力需求 Beta 有望持续上行。

AI 应用：海外 SaaS 悲观预期缓解，OpenClaw 催化 Agent 加速

本月我们看到海外 AI 应用商业化仍在持续推进，SaaS 板块对“模型吞噬软件”的悲观预期有所缓解。与此同时，海外 SaaS 厂商的中台化转型已初见成效，数据中台与 Agent 管理平台有望成为企业级 Agent 落地的重要基座，26 年应用侧放量值得关注。国内方面，OpenClaw 热潮正推动 Agent 形态加快演进，并带动 AI Infra 需求提升；随着 Agent 逐步进入复杂数据场景，AI 终端有望成为新的数据入口，进一步打开个人与企业 Agent 的发展空间。

AI4S：AI 制药持续商业化落地，物理 AI 有望加速发展

我们认为，AI for Science 正从单点辅助工具加速演进为重构科研与产业研发范式的底层能力，在生物医药、材料科学与物理系统等方向持续打开应用空间。在 AI 制药环节，我们持续看好其在 2026 年的商业化前景，随着技术边界的拓展与产业化验证的深入，行业将迎来加速发展。此外，我们预计 2026 年有望成为物理 AI 加速发展的关键阶段，英伟达、谷歌加速物理 AI 布局，推动物理 AI 从实验室走向产业化落地。

AI Coding：国产 Claw 浪潮涌起，入口与模型是核心壁垒

本月国产 Claw 产品进入密集发布期，我们认为入口与模型将成为这一轮竞争的核心壁垒。互联网大厂抢占 Agent 时代的流量入口，模型厂则放大 Agent 能力并加速 Token 变现。Claw 产品的运行机制决定其 Token 消耗显著高于普通场景，可能具备更高的幻觉与安全风险。我们判断，Claw 类产品有望继续推动 Agent 应用加速落地，后续壁垒将进一步围绕生态连接深度、模型能力分化，建议持续关注算力、网安及端侧相关机会。

风险提示：宏观经济波动，技术进步不及预期，中美竞争加剧。研报中涉及到未上市公司或未覆盖个股内容，均系对其客观公开信息的整理，并不代表本研究团队对该公司、该股票的推荐或覆盖。

科技

计算机

增持（维持）

增持（维持）

郭雅丽

SAC No. S0570515060003
SFC No. BQB164

研究员

guoyali@htsc.com
+(86) 21 3847 6016

范映蕊

SAC No. S0570521060004
SFC No. BWD469

研究员

fanyirui@htsc.com
+(86) 21 2897 2228

袁泽世*, PhD

SAC No. S0570524090001

研究员

yuanzeshi@htsc.com
+(86) 21 2897 2228

岳铂雄*

SAC No. S0570524080004

研究员

yueboxiong@htsc.com
+(86) 21 3847 6087

王浩天*

SAC No. S0570125010006

联系人

wanghaotian@htsc.com
+(86) 21 2897 2228

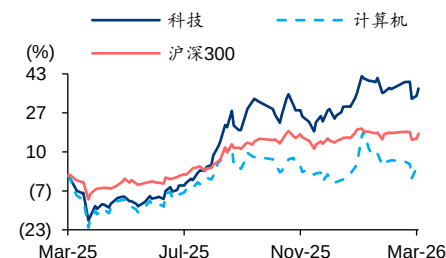
徐诚伟*

SAC No. S0570125070089

联系人

xuchengwei@htsc.com
+(86) 21 2897 2228

行业走势图



资料来源：Wind，华泰研究

正文目录

AI 模型：复杂任务与推理能力加速类 Claw 产品落地	3
国内模型：智谱推进基座升级，类 Claw 产品加快落地	3
海外模型：Gemini 强化推理与 Agent，GPT-5.4 完善专业工作流闭环	5
AI 算力：Agent 叙事强化，LPU 商业化进程或加速	8
Agent 生产力革命已来，Token 斜率提升加速	8
极致性价比带动中国大模型 Token 出海，国内算力景气度提升	11
AI 应用：海外悲观预期缓解，国内 OpenClaw 带动 Agent 热潮	12
海外 AI 应用：多数公司上修 26Q1 指引，中台化转型初见成效	12
国内 AI 应用：OpenClaw 热潮持续，AI Infra 放量可期	13
AI4S：AI 制药持续商业化落地，物理 AI 有望加速发展	15
谷歌 AI 战略布局：加速走向“物理世界 AI”	15
英伟达：物理 AI 先行者，积极推动产业化落地	17
AI 制药：全球大型药企加速 AI 竞赛	18
月专题：国产 Claw 浪潮涌起，入口与模型是核心壁垒	20
降门槛、抢入口：国产 Claw 产品共性与分化	20
互联网大厂抢占生态入口，模型厂加速模型变现	20
从 OpenClaw 特点看 Claw 类产品发展趋势	21
特点 1：运行机制决定了 OpenClaw 更高的 Token 消耗	21
特点 2：复杂任务带来更高的幻觉，安全性仍然是推广的重大阻碍	23
产品壁垒沿生态与模型分化，继续看好算力、网安、端侧等环节。	23
风险提示	24

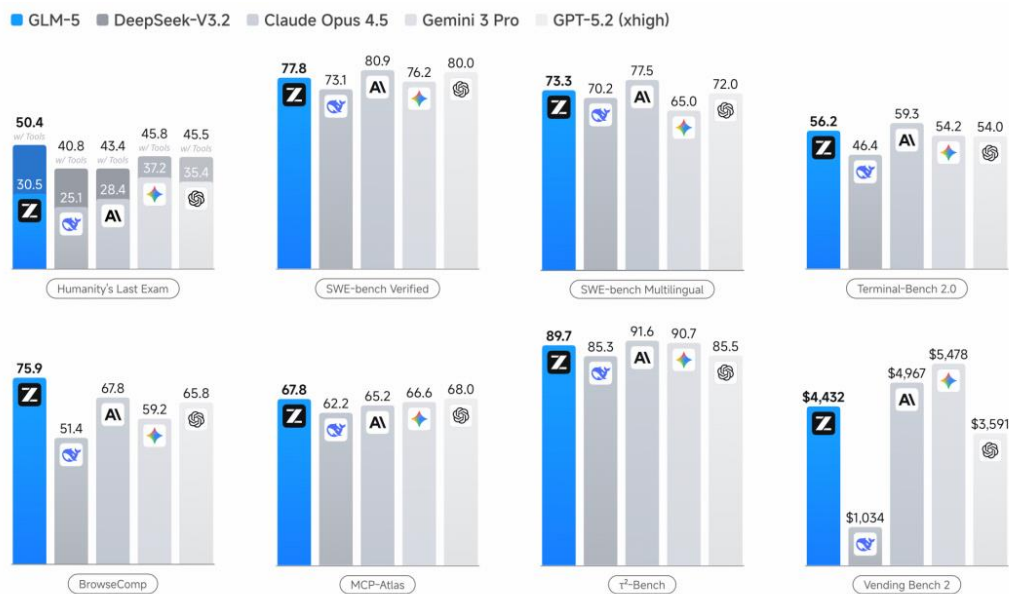
AI 模型：复杂任务与推理能力加速类 Claw 产品落地

近期模型演进的共同指向，是复杂任务执行能力开始成为核心评价维度，类 Claw 的 Agent 产品加速落地。据智谱、Google、OpenAI 及国内多家 Agent 产品公开信息，无论是 GLM-5 引入 DSA 与异步强化学习以提升长程任务能力，还是 Gemini 3.1 Pro、GPT-5.4 在推理、编码、工具调用和专业文档处理上的集中强化，其背后都对应着相同的行业趋势，即模型能力评估正从单轮对话、代码片段生成，逐步转向复杂任务交付、跨工具协同和持续在线执行。在模型能力持续提升的情况下，类 Claw 产品加速落地。我们认为，随着多 Agent 协同和多工具调用成为常态，Token 消耗和算力需求均可能呈现非线性增长。

国内模型：智谱推进基座升级，类 Claw 产品加快落地

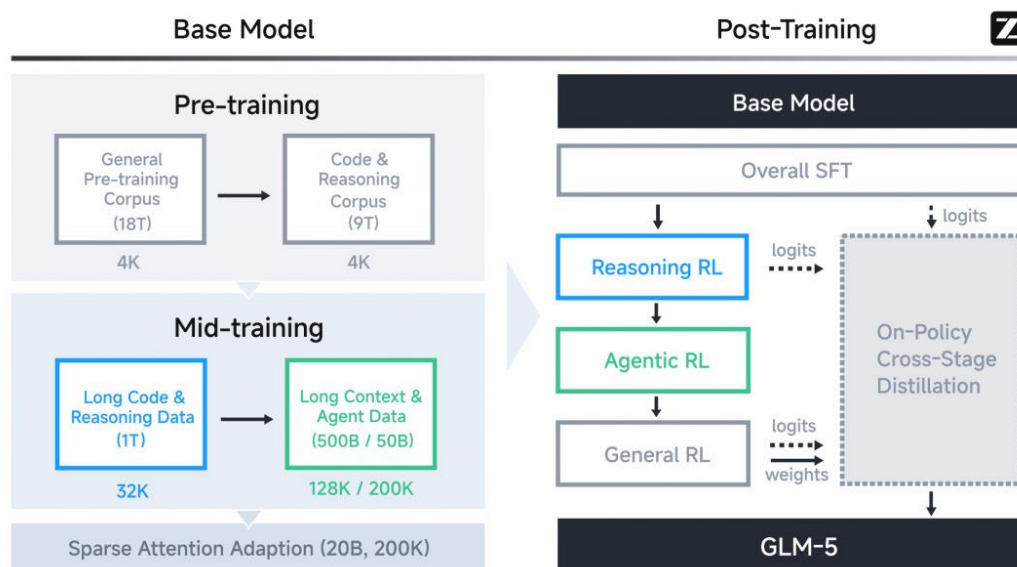
智谱 GLM-5 把国产模型迭代重点推进到“写工程、做任务”的阶段。据智谱官网 2 月 12 日博客，GLM-5 强调从“Vibe Coding”向“Agentic Engineering”演进，目标是在复杂系统工程与长程 Agent 任务中提升端到端交付能力。技术层面，GLM-5 参数规模由 355B（激活 32B）扩展至 744B（激活 40B），预训练数据由 23T 提升至 28.5T；后训练层面构建了“Slime”异步强化学习框架，并引入异步智能体强化学习算法，使模型能够从长程交互中持续学习；推理层面则首次集成 DeepSeek Sparse Attention (DSA) 技术，在尽量维持长文本效果的同时降低部署成本并提升 Token Efficiency。能力表现上，GLM-5 在 SWE-bench-Verified、Terminal Bench2.0、BrowseComp、MCP-Atlas、 τ^2 -Bench 等编码与 Agent 基准中均展现出较强竞争力，反映国产开源基座已开始由“生成能力提升”向“任务完成能力提升”过渡。

图表1：GLM-5 相比上一版本 GLM-4.7 提升约 20%，与 Claude Opus 4.5 和 GPT-5.2 (xhigh) 相当



资料来源：智谱官网 GLM-5 介绍页、华泰研究

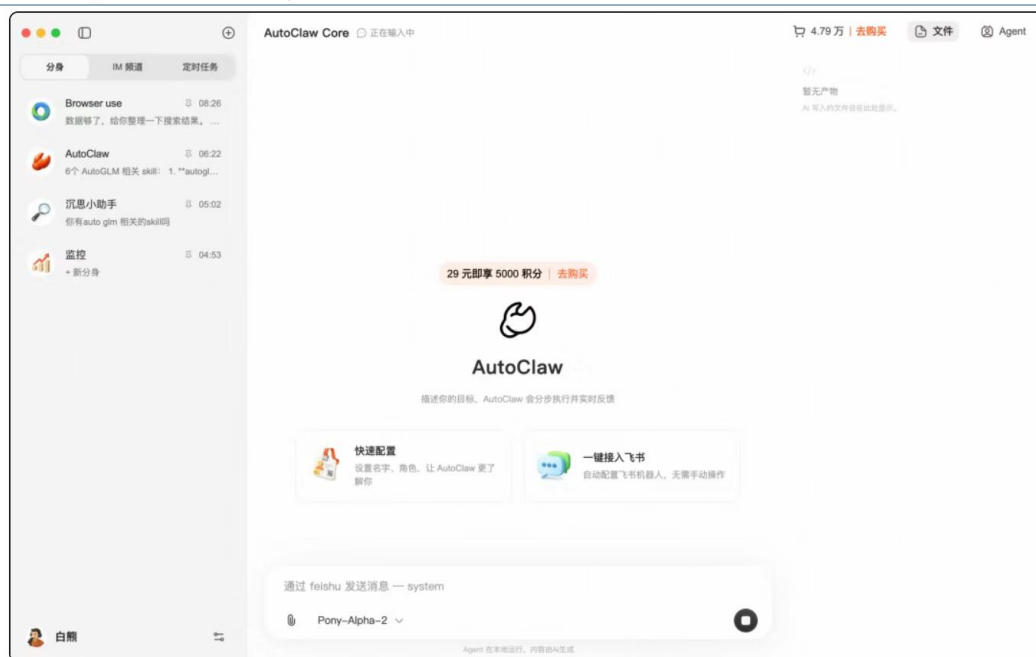
图表2：GLM-5 的整体训练流程



资料来源：智谱官网 GLM-5 介绍页、华泰研究

智谱同步将模型能力向 **AutoClaw** 产品侧延展，推动基座升级与产品化协同推进。据智谱官网产品介绍，AutoClaw 支持 macOS 和 Windows 一键安装，并提供免费体验额度，降低了 OpenClaw 类产品的使用门槛；在模型接入上，AutoClaw 开放任意模型的 Coding Plan 或 API 接入，推荐 DeepSeek、Kimi、MiniMax、GLM 等模型，兼顾灵活性与生态兼容性。与此同时，AutoClaw 内置了面向 OpenClaw 场景优化的 Pony-Alpha-2 模型，其在工具调用稳定性、任务推进效率和持续执行能力上更适合 Skill 调用、定时任务等真实工作流；产品还集成 AutoGLM Browser-Use 能力，以补足复杂浏览器任务执行短板，并预置 50+Skills，推动 Agent 从单轮调用走向连续工作流执行。我们认为，智谱本轮更新的意义不只在基座能力提升，也在于其开始形成“模型升级—工具增强—产品落地”的完整闭环。

图表3：智谱 AutoClaw 使用界面



资料来源：智谱官网 AutoClaw 介绍页、华泰研究

国内类 Claw 产品正由“能不能用”转向“如何形成 workflow 产品”的竞争阶段。据 MiniMax 和 Kimi 官网产品介绍，当前国内厂商已围绕部署门槛、云端托管、长期记忆、多 IM 接入和工具生态展开差异化布局。MiniMax 方面，MaxClaw 作为云端 AI 助手集成在 MiniMax Agent 网页端，无需自备服务器或 API Key，提供 50G 云储存空间、长期记忆和持久储存，并打通飞书、钉钉、Telegram、WhatsApp、Discord、Slack 等多个 IM 渠道；工具侧则在图片理解、视频理解、网页提取、搜索等能力基础上新增图片生成、视频生成、图片搜索和网页部署等工具。Kimi 方面，Kimi Claw 支持一键云端部署或关联既有 OpenClaw，提供 5000+ 社区技能、40GB 免费空间，并接入专业财经信源实时数据 API，同时可直接在 kimi.com 使用，也支持飞书群调用，目前处于早期实验阶段并向 Allegretto 及以上会员计划用户开放。上述变化表明，国内厂商已开始把 OpenClaw 能力嵌入更高频、更低门槛的使用入口，以加快 Agent 工作台的产品化。

海外模型：Gemini 强化推理与 Agent，GPT-5.4 完善专业 workflow 闭环

Gemini 3.1 Pro 推理增强、工程编码与 Agent 可靠性提升。据 Google 官方 2 月 19 日发布的博客，Gemini 3.1 Pro 已向 Gemini API、Vertex AI、Gemini app 和 NotebookLM rollout，定位为面向复杂任务的升级版基座模型。据 Google 官方信息，Gemini 3.1 Pro 在 ARC-AGI-2 上的得分由 31.1% 升至 77.1%，在 LiveCodeBench Pro 上的 Elo 由 2439 提升至 2887，SWE-Bench Verified 达到 80.6%，APEX-Agents 由 18.4% 升至 33.5%，BrowseComp 达到 85.9%；同时 Google 推出了 gemini-3.1-pro-preview-customtools 端点，用于优化 bash 命令与自定义函数混用的 Agent 场景。API 层面，该版本还新增 100MB 文件上传、YouTube URL 视频分析和 medium 级 thinking level，在定价维持与 Gemini 3 Pro 一致的前提下，进一步提升了开发者在性能与成本间的调节空间。整体看，Google 本轮升级并非单纯追求榜单改善，而是在把推理、编码和 Agent 协作能力收敛为统一的平台能力。

图表4： Gemini 3.1 Pro 推理增强、工程编码与 Agent 可靠性提升

Benchmark		Gemini 3.1 Pro Thinking (High)	Gemini 3 Pro Thinking (High)	Sonnet 4.6 Thinking (Max)	Opus 4.6 Thinking (Max)	GPT-5.2 Thinking (high)	GPT-5.3-Codex Thinking (high)
Humanity's Last Exam Academic reasoning (full set, text + MM)	No tools	44.4%	37.5%	33.2%	40.0%	34.5%	—
	Search (blocklist) + Code	51.4%	45.8%	49.0%	53.1%	45.5%	—
ARC-AGI-2 Abstract reasoning puzzles	ARC Prize Verified	77.1%	31.1%	58.3%	68.8%	52.9%	—
GPQA Diamond Scientific knowledge	No tools	94.3%	91.9%	89.9%	91.3%	92.4%	—
Terminal-Bench 2.0 Agentic terminal coding	Terminus-2 harness	68.5%	56.9%	59.1%	65.4%	54.0%	64.7%
	Other best self-reported harness	—	—	—	—	62.2% (Codex)	77.3% (Codex)
SWE-Bench Verified Agentic coding	Single attempt	80.6%	76.2%	79.6%	80.8%	80.0%	—
SWE-Bench Pro (Public) Diverse agentic coding tasks	Single attempt	54.2%	43.3%	—	—	55.6%	56.8%
LiveCodeBench Pro Competitive coding problems from Codeforces, ICPC, and IOI	Elo	2887	2439	—	—	2393	—
SciCode Scientific research coding		59%	56%	47%	52%	52%	—
APEX-Agents Long horizon professional tasks		33.5%	18.4%	—	29.8%	23.0%	—
GDPval-AA Elo Expert tasks		1317	1195	1633	1606	1462	—
t2-bench Agentic tool use	Retail	90.8%	85.3%	91.7%	91.9%	82.0%	—
	Telecom	99.3%	98.0%	97.9%	99.3%	98.7%	—
MCP Atlas Multi-step workflows using MCP		69.2%	54.1%	61.3%	59.5%	60.6%	—
BrowseComp Agentic search	Search + Python + Browse	85.9%	59.2%	74.7%	84.0%	65.8%	—
MMMU Pro Multimodal understanding and reasoning	No tools	80.5%	81.0%	74.5%	73.9%	79.5%	—
MMMLU Multilingual G&A		92.6%	91.8%	89.3%	91.1%	89.6%	—
MRCR v2 (8-needle) Long context performance	128k (average)	84.9%	77.0%	84.9%	84.0%	83.8%	—
	1M (pointwise)	26.3%	26.3%	Not supported	Not supported	Not supported	—

资料来源：Google 官网、华泰研究

GPT-5.4 则继续沿着专业工作、工具协同与 Agent 执行闭环推进。据 OpenAI 官方 3 月 5 日信息，GPT-5.4 已在 ChatGPT、API 和 Codex 上线，并被定位为面向专业工作的前沿模型。能力侧，OpenAI 明确强调其在电子表格、演示文稿和文档任务中的表现提升，其中在内部投行初级分析师类电子表格建模基准上，GPT-5.4 均值达到 87.3%，高于 GPT-5.2 的 68.4%；同时，模型在工具、软件环境和智能代理任务中的执行深度也继续增强，并支持原生 computer-use 能力。效率侧，GPT-5.4 引入 tool search 机制，使模型在面对大量工具时能够按需加载工具定义，OpenAI 披露该机制在实现相同准确率的前提下可将总 token 使用量降低 47%，而 API 价格调整为输入\$2.5/百万 token、输出\$15/百万 token。我们认为，OpenAI 此次并非只是在做一次模型升版，而是在把专业 workflow、工具调用效率和复杂任务执行能力进一步产品化。

图表5： GPT-5.4 在通用推理、编程和专业知识工作方面都有全面提升

	GPT-5.4	GPT-5.3-Codex	GPT-5.2
GDPval (胜出或持平)	83.0%	70.9%	70.9%
SWE-Bench Pro (Public)	57.7%	56.8%	55.6%
OSWorld-Verified	75.0%	74.0%*	47.3%
Toolathlon	54.6%	51.9%	46.3%
BrowseComp	82.7% 	77.3%	65.8%

资料来源：OpenAI 官网 GPT-5.4 介绍页、华泰研究

GPT-5.4 在能力升级的同时也同步上调了 API 定价，反映出 OpenAI 正尝试以更强性能和更高 Token 效率支撑商业化提价。据 OpenAI 官方页面，GPT-5.4 标准版 API 输入价格由 GPT-5.2 的 \$1.75/百万 token 升至 \$2.50/百万 token，缓存输入价格由 \$0.175 升至 \$0.25，输出价格由 \$14 升至 \$15；Pro 版输入价格则由 \$21 升至 \$30，输出价格由 \$168 升至 \$180。与此同时，OpenAI 强调，GPT-5.4 是其当前 Token 效率较高的推理模型，相较 GPT-5.2 完成相同问题所需 Token 数显著减少，因此单价上升并不必然对应实际任务成本按比例抬升。我们认为，GPT-5.4 此次定价调整体现出 OpenAI 对高性能专业 workflow 场景的商业化兑现意图正在增强。

图表6： GPT-5.4 相比前代模型上调了价格

API 模型	输入价格	缓存输入价格	输出价格
gpt-5.2	\$1.75 / 百万 token	\$0.175 / 百万 token	\$14 / 百万 token
gpt-5.4	\$2.50 / 百万 token	\$0.25 / 百万 token	\$15 / 百万 token
gpt-5.2-pro	\$21 / 百万 token	-	\$168 / 百万 token
gpt-5.4-pro	\$30 / 百万 token	-	\$180 / 百万 token

资料来源：OpenAI 官网 GPT-5.4 介绍页、华泰研究



Promptfoo 的收购进一步补足了 OpenAI 在 Agent 安全评测侧的能力拼图。据 OpenAI 官网 3 月 9 日公告, OpenAI 将收购 Promptfoo, 并计划在交易完成后将其技术整合进 OpenAI Frontier 平台, 以增强 AI 系统开发阶段的漏洞识别、修复和 Agent 安全测试与评估能力。若结合 GPT-5.4 此次对工具生态、软件环境和 computer-use 能力的强化来看, 海外头部厂商的竞争重点已经不只是“模型能否完成任务”, 而是“模型能否在真实工具环境中稳定、安全地完成任务”。这意味着海外平台型厂商正同步推进三项建设: 1) 模型本体的推理与执行能力; 2) 大规模工具与连接器协同效率; 3) 面向 Agent 时代的安全测试与评估框架。上述变化也使海外模型迭代从单一能力竞争, 进一步转向平台闭环竞争。

AI 算力：Agent 叙事强化，LPU 商业化进程或加速

Agent 生产力革命已来，Token 斜率提升加速

Agent 生产力革命已来。回顾早期 Agent 框架（如 AutoGPT、BabyAGI），虽然在技术社区中引发广泛关注，但整体落地程度有限，主要原因包括：1）交互入口仍以开发者环境为主，普通用户使用门槛较高；2）上下文与记忆能力相对有限，智能体难以在较长时间跨度内持续执行任务；3）工具调用机制尚不完善，缺乏稳定的模型路由与 workflow 封装，导致应用更多停留在演示层面。相比之下，OpenClaw 在产品形态与系统架构上进行了更完整的整合。根据其官方文档，OpenClaw 已从早期的单一 CLI 工具扩展为支持 Gateway 的多渠道系统。同时，通过 skills 与 webtools 机制，Agent 能够持续扩展外部工具能力模型层面。近期模型更新来看，2月 Opus 4.6 直接从模型层面推出 Agents team 架构，多个独立 Claude 实例模拟人类项目组分工作；Gemini 3.1 Pro 在 ARC-AGI-2 测评集上能力翻倍，标志着模型逻辑泛化、工具调用、长任务能力提升；3月 GPT-5.4 更新直接赋予模型原生 action 能力，可以直接进行任务操作。Agent 工程化层面，Claude Cowork、OpenClaw 日日更新，各个大厂推出自己的“Claw”产品，Agent 正式进入高价值生产工作场景，成为数字劳动力，Agent 生产力革命已来。

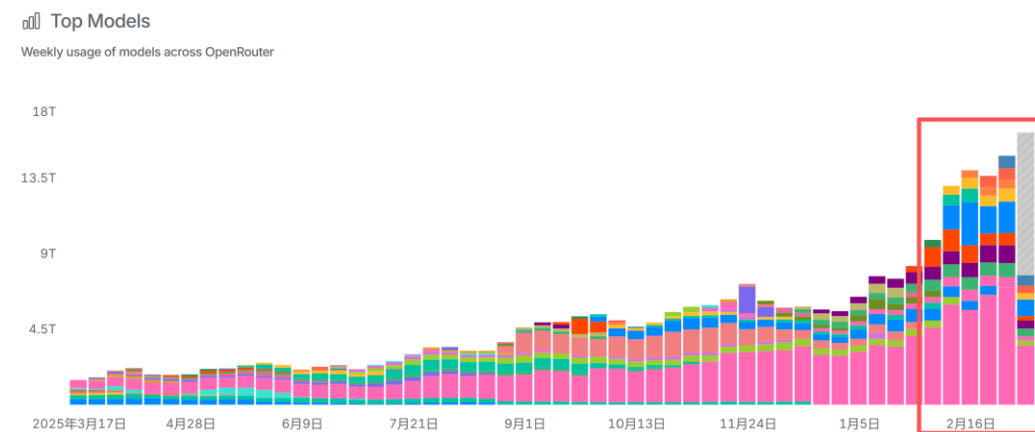
图表7：Agent 生态演进梳理

阶段	时间	代表产品/框架
概念验证期	2023	AutoGPT、BabyAGI
编排框架期	2024	LangGraph、CrewAI
执行型产品化阶段	2024 - 2025	Devin、Manus
常驻入口/系统化阶段	2025 - 2026	OpenClaw

资料来源：各产品官网，华泰研究整理

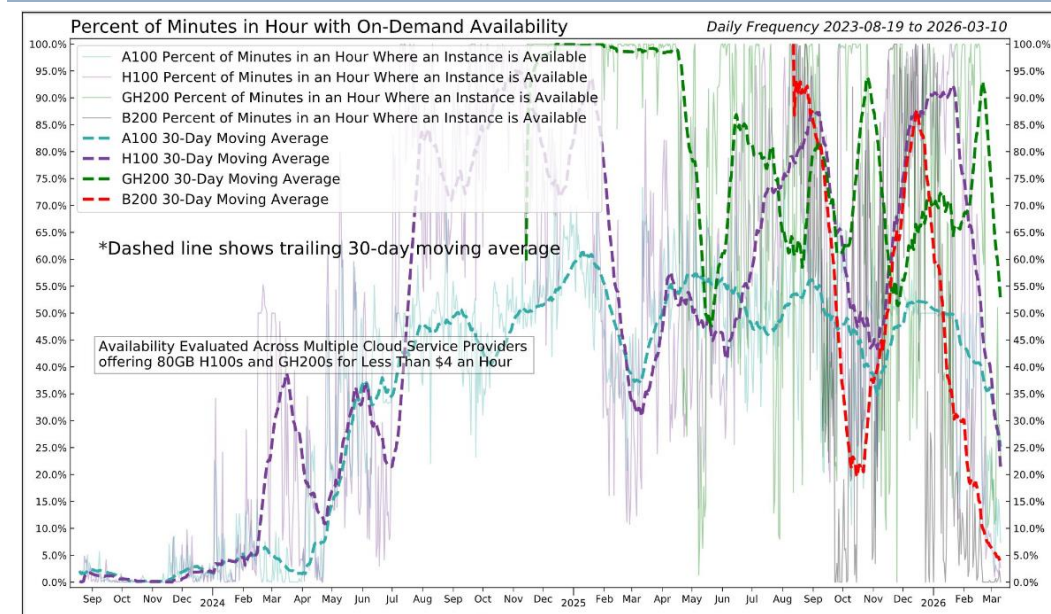
国内大厂密集发布类 Claw 产品。自 2026 年 2 月起，字节、阿里、腾讯、百度、华为、小米、智谱 AI、MiniMax、月之暗面（Kimi）等头部厂商密集发布类 Claw 产品或适配方案，形成云端 SaaS、本地一键部署、企业级定制、IM 深度集成四大主流路线。腾讯的代表产品 WorkBuddy 定位为 SaaS 形态的 AI 工作助手，主要嵌入企业微信、QQ 及网页入口，在日常办公与协作流程中提供任务执行与信息处理能力。从架构角度看，腾讯更偏向“**IM 入口+Agent 执行层+云服务能力层**”：用户通过 IM 触发任务，Agent 完成理解与规划，并通过插件体系调用企业应用或外部服务，底层依托混元大模型与腾讯云能力实现执行。字节跳动的 OpenClaw 相关能力主要体现在 ArkClaw 与 Coze 平台的协同体系。ArkClaw 定位企业级 AI 执行助手，以云端 SaaS 形态提供服务，主要通过网页及飞书等入口接入；同时，字节通过 **Coze 低代码智能体平台** 补齐开发侧能力，使企业和开发者能够快速构建并分发自定义 Agent，形成“开发平台+执行 Agent”的产品组合。

伴随 OpenClaw 等 Agent 工具的快速传播，Token 消耗斜率加速提升。OpenClaw 的快速出圈并非单一产品事件，而更多反映了通用 Agent 在产品形态和应用生态上的阶段性成熟。Agent 对应的是连续任务执行，需要在规划、调用工具、读取环境、回写结果、再次规划的闭环中反复调用模型，因此 token 消耗不再是线性增加，而更接近随任务复杂度成倍放大。根据我们估计，OpenClaw 轻度用户（查资料、简单文件整理）日均 token 消耗量在 100w 左右，日常办公场景（高频对话、基础工作自动化）日均 token 消耗量在 500w 左右，而重度用户（专业开发、复杂任务）日均 token 消耗量在 2000w 左右。根据 OpenRouter 平台最新数，周度 token 调用规模至约 16 trillion token 左右，2 个月的时间增长 2.5 倍以上。根据 OpenClaw 3 月 10 日在 Reddit 披露，目前 OpenClaw 在 OpenRouter 平台的日均调用量在 600B 左右，约占 OpenRouter 总调用量的 28%，占比迅速提升。

图表8：OpenRouter 平台周度 token 调用规模

资料来源：OpenRouter，华泰研究

Token 激增推动算力租赁市场进入新一轮涨价周期。截至 2 月底，英伟达高端 GPU 租赁价格较上月普遍上涨 15%-30%，其中 H200 和 H100 型号涨幅最为显著，已成为本轮涨价的核心焦点。同时，根据 3Fourteen 数据，由于模型 API Token 调用需求的激增，各类 GPU 即时租赁的供应降至新低。我们认为，类 Claw 生态的 Agent 产品加速渗透有望推动推理需求进一步释放，并持续提振算力侧景气度。

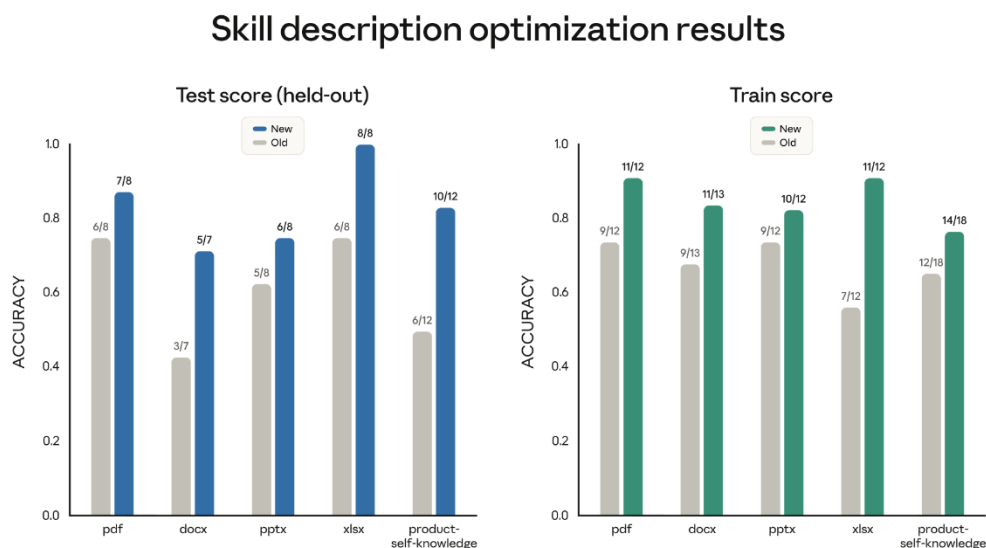
图表9：OpenRouter 平台 token 调用市场份额

资料来源：3Fourteen，华泰研究

展望下一阶段，Agent 互联网形成带来算力需求数量级增长。

1) Agent 具备 Skill 的自生成与共享能力，泛化技能或将涌现：当前 Agent 的一大特征为具备自动创建与复用 skill 的能力，3 月 3 日，Anthropic 升级了 Skill-Creator 用例，可以通过自动测试提升 Skill 的能力：当 Agent 在执行任务过程中发现新的操作模式或工具组合时，可以将这一流程自动抽象为新的 skill 并存入技能库，供后续任务调用与组合。这意味着 Agent 不再只是被动执行指令，而是能够在运行过程中持续积累能力模块，持续自主的迭代。随着 Agent 数量增长，这些技能库很可能在社区层面共享与传播，不同 Agent 之间互相调用能力模块，形成一个由大量自治 Agent 组成的协作网络。展望未来，互联网的交互主体或将不再仅仅是“人类用户-应用”，而会演变为“Agent-Agent-服务”的复杂系统结构，Agent 会代表用户持续执行搜索、分析、交易、编程、运维等长周期任务，并在任务过程中频繁进行多轮推理、工具调用以及跨 Agent 协作。

图表10: Anthropic Skill-Creator 可自动测试 Skill 的有效性, 从而实现能力提升

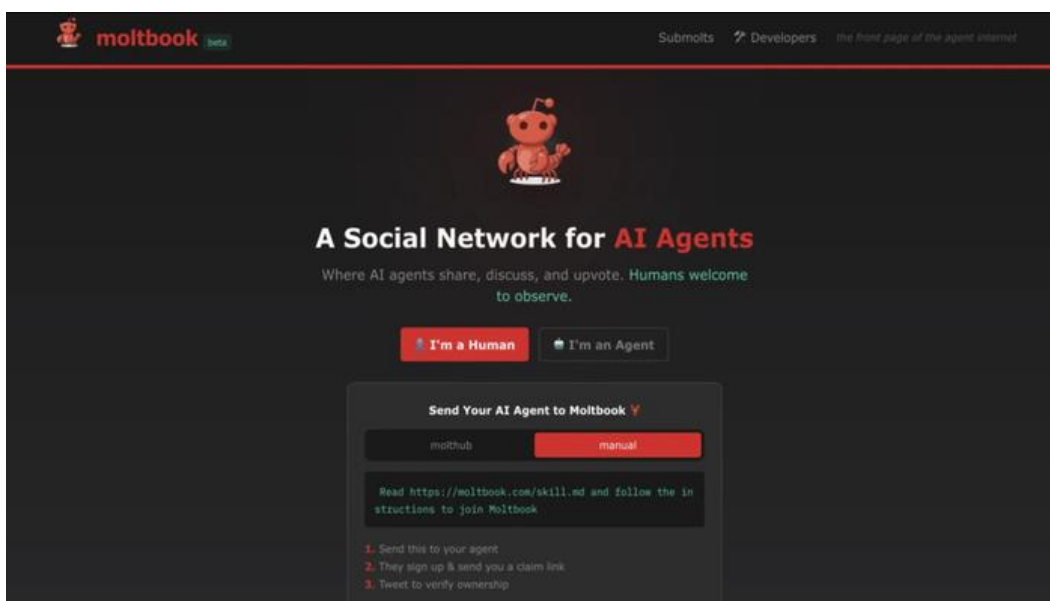


资料来源: anthropic 官网 Skill-Creator 介绍, 华泰研究

2) 同时 Agent 扩散开始具备一定的平台化特征, 根据 3 月 10 日 CNBC 报道, Meta 已确认收购 Moltbook, 后者是一家面向 AI Agents 的社交平台, 平台上大量 agent 由 OpenClaw 驱动。Meta 在公开表述中亦将此次收购与“为个人和企业探索 AI Agents 的新用途”联系起来。我们认为, 这一事件反映出, 大厂对 Agent 的关注已不再局限于模型能力或单点工具, 而开始延伸至交互入口、分发场景与生态组织方式。

Agent 有望由工具形态进一步向生态形态演进, 从而形成“Agent 互联网”。在 Agent 互联网形态下, 如果未来出现数亿到十亿级活跃 Agent, 并且每个 Agent 持续执行自动化任务与互相调用技能模块, 那么全球 AI 推理的 token 消耗规模有可能在当前基础上提升一个数量级甚至数个数量级。

图表11: Moltbook 界面



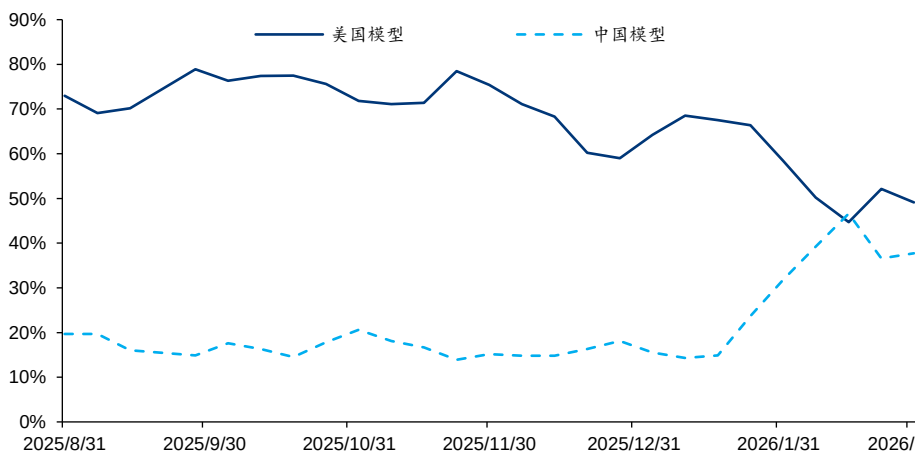
资料来源: Moltbook 官网, 华泰研究

极致性价比带动中国大模型 Token 出海，国内算力景气度提升

模型能力跃升+极致的成本压缩+算法优化带动中国 Token 出海。根据 Minimax 财报，2026 年 2 月，M2 模型系列日均 Token 消耗量是 2025 年 12 月的 6 倍以上；其中#编程场景 Token 消耗增长超过 10 倍。M2.5 发布后迅速登顶 OpenRouter 排行榜，得到 OpenClaw 创始人的推荐。开放平台（企业客户+个人开发者）2026 年 2 月新注册用户数是 2025 年 12 月的 4 倍以上。2 月底 OpenRouter 平台模型调用来看，由 MiniMax、月之暗面、智谱、DeepSeek、阶跃星辰领衔的中国模型 Token 调用首次超越美国模型，根本原因在于：

- 1) 随着 GLM-5、Minimax 2.5、K2.5 等几个新模型发布，模型能力与海外头部接近，在某些任务场景重展现出不俗效果。
- 2) 更极致的 MoE 架构（国内模型更加稀疏大幅提升 throughput）+Infra 优化（算法精耕细作提高硬件利用效率）+日常运营与电价优势=中国模型的推理成本极致压缩，进而转化为全球 AI 服务的定价权，国内模型的平均价格只有海外的 1/10。

图表12： OpenRouter 平台 token 调用市场份额



资料来源：OpenRouter，华泰研究

模型层已出现高端模型拼性能、二线模型拼性价比的格局。海外开发者、初创企业切换至中国模型实现 Token 出海，而目前 OpenClaw 单次任务 Token 调用海量，中国模型有望凭借极致性价比优势持续扩大份额，Token 出海趋势有望延续，带动国内算力需求 Beta 持续向上，行业景气度将从核心算力芯片向 AIDC、云与算力服务、配套电力设备及服务器等环节全面外溢。

产业链相关公司有：

- 1、智算/IDC：智微智能、金山云、首都在线、网宿科技、优刻得、润泽科技、大位科技、协创数据等。
- 2、国产算力链：海光信息、寒武纪、芯原股份、浪潮信息等。

AI 应用：海外悲观预期缓解，国内 OpenClaw 带动 Agent 热潮

海外 AI 应用：多数公司上修 26Q1 指引，中台化转型初见成效

海外科技公司 25Q4 业绩持续披露，多数公司上修 CY26Q1 收入指引。25Q4 海外 AI 应用公司业绩基本超市场预期，CY26Q1 收入指引呈小幅上修状态。1) **AI Infra**：云厂商业绩呈加速兑现趋势，Google、Oracle、Amazon 云业务边际显著改善，云业务营收同比增速分别为 48%、84%、24%，增速相较于 25Q3 环比提升 14、16、4pct；2) **基础软件**：SaaS 悲观预期下，CDN、数据服务等厂商存在较大错杀概率，主要原因在于到此类厂商多采用消费型计费，存在较低的席位下降风险；3) **应用软件**：模型厂商 Anthropic 在 26 年 2 月 24 日产品发布会上表示，“模型厂商与软件厂商是合作而非竞争关系”，介绍了其推出的 Claude Cowork AI 软件与 DocuSign、LegalZoom、Salesforce 等应用的数据协同；美股 SaaS 受模型吞噬的悲观预期略有缓解，核心关注 26 年应用软件的 Agent 放量节奏。

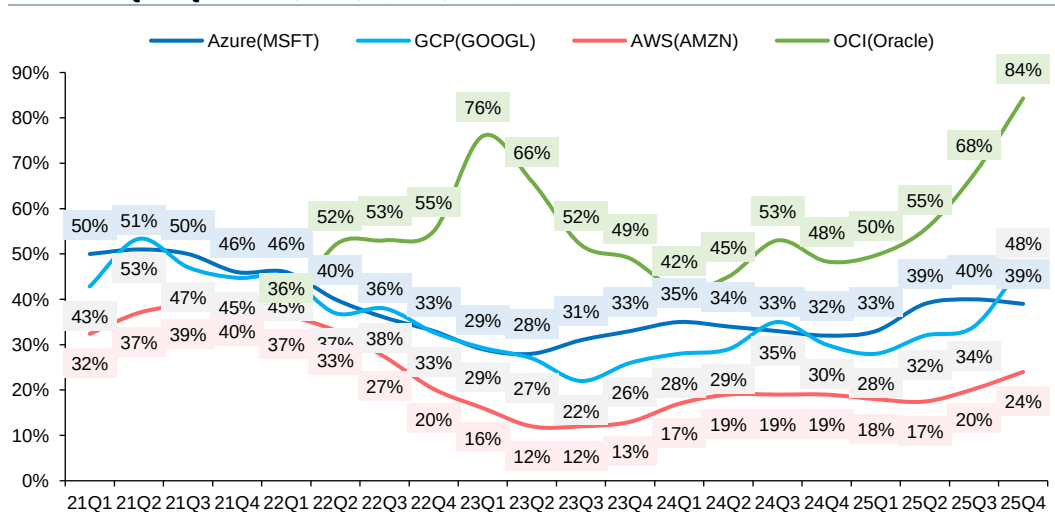
图表13：25Q4 AI 应用板块典型公司业绩统计

一级分类	二级分类	公司	总营收 vs 一致预期	净利润 vs 一致预期	26Q1收入指引/亿美元	市场预期/亿美元	指引对比
AI Infra	公有云	Microsoft	Beat 1.2%	Beat 33.3%	807~817	814	Miss
		Google	Beat 2.2%	Beat 7.5%	1069	1030	Beat
		Amazon	Beat 0.9%	Miss 0.9%	1,735~1,785	1,754	Beat
		Oracle	Beat 1.6%	Miss 1.1%	191	191	In-line
	社交应用龙头	Meta	Beat 2.5%	Beat 7.6%	535~565	513	Beat
基础软件	CDN	Cloudflare	Beat 4.1%	Beat 5.3%	6.20~6.21	6.14	Beat
		Akamai	Beat 1.6%	Beat 4.5%	10.74~10.75	10.69	Beat
		CrowdStrike	Beat 0.2%	Beat 0.4%	13.62	13.53	Beat
	网络安全	Palo Alto	Beat 0.8%	Beat 9.5%	29.43	26.01	Beat
		Okta	Beat 1.6%	Beat 6.4%	7.51	7.54	Miss
		Zscaler	Beat 2.1%	Beat 13.5%	8.34~8.36	8.31	Beat
		Snowflake	Beat 2.1%	Beat 17.2%	12.62~12.67	12.55	Beat
	数据	MongoDB	Beat 3.7%	Beat 11.5%	6.61	6.64	Miss
		Elastic	Beat 2.6%	Beat 10.0%	4.40~4.52	4.42	Beat
		Palantir	Beat 5.0%	Beat 8.9%	15.32~15.36	13.26	Beat
应用软件	AI软件	SAP	Miss 0.5%	Beat 11.5%	94.92	96.27	Miss
	流程SaaS	ServiceNow	Beat 1.1%	Beat 3.4%	36.50~36.55	35.81	Beat
		Salesforce	Beat 0.2%	Beat 24.9%	110.3~110.8	109.9	Beat
		HubSpot	Beat 1.9%	Beat 3.3%	8.62~8.63	8.36	Beat
		Workday	Beat 0.4%	Miss 27.8%	23.35	23.52	Miss
		Applovin	Beat 2.2%	Beat 9.0%	17.7	17.25	Beat
	垂直SaaS	Gitlab	Beat 3.4%	Beat 32.4%	2.54	2.56	Miss
		Veeva	Beat 3.1%	Beat 9.0%	8.59	8.48	Beat
		Guidewire	Beat 4.8%	Beat 21.8%	3.56	3.39	Beat
		Shopify	Beat 2.2%	Miss 7.5%	30.96	29.66	Beat

注：前两列为公司业绩与一致预期对比情况；ServiceNow 指引为订阅收入指引，其余公司为总体营收指引

资料来源：Visible Alpha、华泰研究

图表14：22Q1-25Q4 海外公有云服务厂商业务收入同比增速

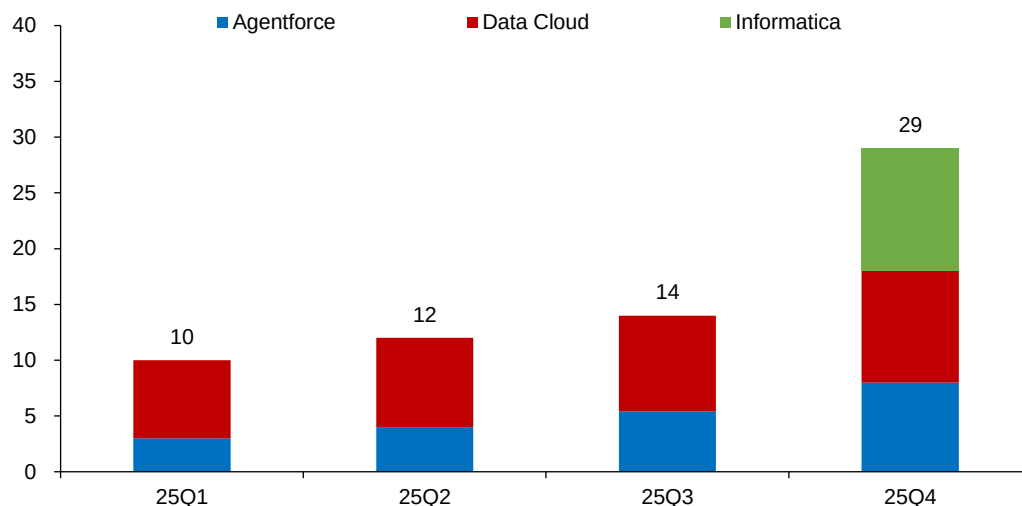


资料来源：Visible Alpha、华泰研究

中台化转型初见成效，Agent 数据环比加速。海外 SaaS 加速产品中台化转型，加速推广企业级数据中台、Agent 管理平台等中台型产品。我们认为，中台产品有望成为企业级 Agent 运行的基座，率先实现中台化转型的厂商有望在 AI 时代占领较大的先发优势与卡位优势。以 Salesforce 为例，公司 AI 业务统计口径包括 Data Cloud 数据中台、Agentforce 应用以及 Informatica 数据服务（25 年收购）三类，25Q2-25Q4 Data Cloud ARR 环比增速分别为 14%、8%、16%，在中台产品逐步导入的基础上，Agent 数据呈加速趋势，25Q2-25Q4 Agentforce ARR 环比增速分别为 33%、35%、48%。我们认为，25 年海外 SaaS 中台化转型初见成效，已完成初步的客户覆盖，看好 26 年中台基础下的 Agent 应用放量。

图表15：Salesforce AI 业务 ARR 统计

（亿美元）



资料来源：Salesforce Investor 官网、华泰研究

国内 AI 应用：OpenClaw 热潮持续，AI Infra 放量可期

国内 OpenClaw 热潮持续，带动 AI infra 景气度提升。相较于早期 Agent 产品，海外的 OpenClaw 开源项目提供了更加贴近 Agent 形态的范式参考，即更大的数据权限、更主动的交互模式、更便捷的入口调用。以腾讯为代表的科技大厂迅速推出一键式部署版本，以深圳龙岗、无锡为代表的各地政府也陆续出台支持 OpenClaw 发展的相关政策文件。我们认为，OpenClaw 范式引领下，个人 Agent 有望在 26 年加速发展，看好科技大厂的流量入口优势，同时看好 Agent 放量带动 AI Infra（云托管、本地托管、流量分发）需求同步增长。

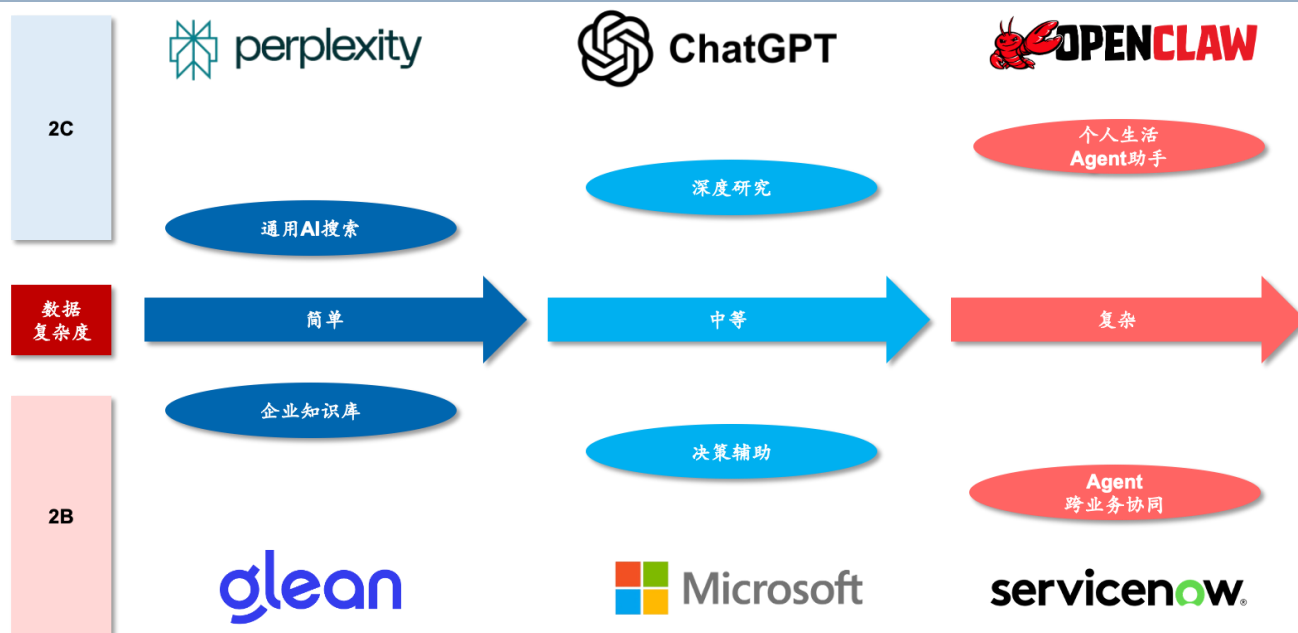
图表16：腾讯推出 Qclaw（微信版 OpenClaw）产品



资料来源：Qclaw 官网、华泰研究

Agent 进入复杂数据场景，AI 新终端有望创造新数据来源。Agent 能力边界拓展与数据访问权限高度相关，2C、2B Agent 均逐步进入复杂数据分析场景。1) **2C**：OpenClaw 提供个人 Agent 的复杂场景案例，用户可通过 API 配置或 Skill 调用，拓展“龙虾”的数据访问权限，执行更复杂的任务；2) **2B**：ServiceNow 等软件厂商推出企业 Agent 平台，通过跨业务系统的数据打通，实现企业 Agent 的协同编排。我们认为，Agent 能力拓展仍需要更多维度的数据拓展，AI 眼镜、AI 胸针、AI 戒指等新 AI 终端有望成为 Agent 的数据获取来源，26 年大厂的 AI 终端进展有望加速。以 Limitless AI（AI 吊坠形态，25 年 12 月被 Meta 收购）为例，可无感收集用户佩戴时的所有音频信息，实现对话记录、摘要生成等功能，若此类数据进一步成为 Agent 数据源，个人 Agent 可执行的任务复杂度有望再度提升。

图表17：26 年 Agent 逐步进入复杂数据场景



资料来源：相关公司官网、华泰研究

图表18：全球大厂 AI 端侧产品布局对比

公司	AI 手机	AI PC	AI 眼镜	AI 耳机/音频
OpenAI			规划中	规划中（AI 耳机 Sweetpea）
Microsoft		Copilot+ PC	HoloLens 系列	
Google	Pixel 系列（Gemini 原生）	Pixel Tablet	Project Astra 眼镜（与 XREAL 合作）	Pixel Buds Pro
Meta			Ray-Ban、Meta 合作的 AI 眼镜	收购 limitless（AI 吊坠）
Amazon		Fire Tablet		Echo Buds（Alexa 集成）
阿里巴巴			夸克 AI 眼镜、千问 AI 眼镜	
字节跳动	豆包 AI 手机（与中兴努比亚合作）		豆包 AI 眼镜（规划中）	Ola Friend AI 耳机、飞书录音豆
小米	小米 AI 手机	小米 AI 笔记本	小米 AI 眼镜	小米 AI 耳机（生态链产品）

注：橙色底色表示暂无产品布局，绿色底色表述有产品/有产品在规划中

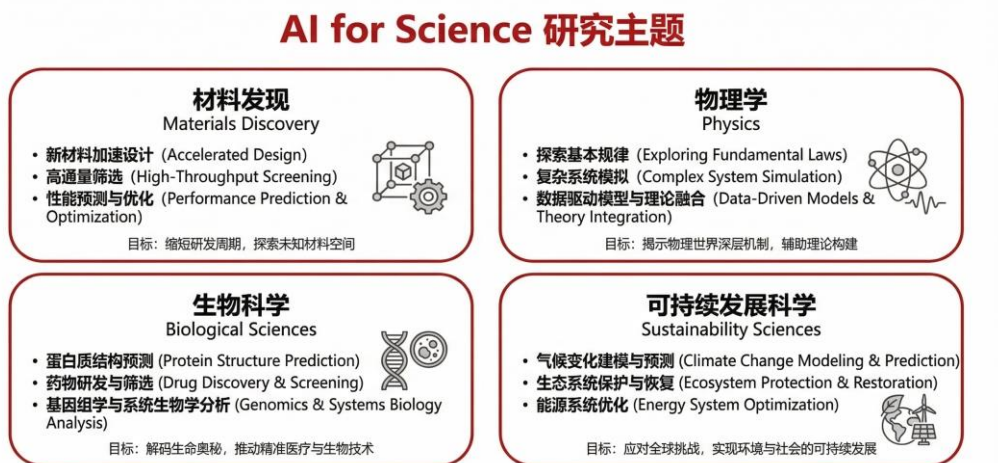
资料来源：相关公司官网、华泰研究

AI4S: AI 制药持续商业化落地, 物理 AI 有望加速发展

2026 年, AI for Science 作为跨学科创新的核心引擎, 在材料科学、量子物理、生物医学与可持续性研究的交叉融合中, 正催生多重产业机遇, 推动科技与产业生态的深度变革。在材料发现领域, AI 技术正重塑新材料研发范式。通过机器学习算法分析海量材料数据, AI 可快速预测材料性能、优化合成路径, 大幅缩短研发周期。2026 年, 以“可持续材料”为代表的绿色科技产业将迎来加速发展: AI 驱动的环保材料(如可降解塑料、高效储能材料)将加速产业化, 助力新能源、航空航天等领域的技术突破。在物理学方向, 量子物理与 AI 的结合推动实用量子计算应用在 2026 年进入元年, 混合量子-经典系统在药物发现和气候建模中实现数百万倍加速。在生物科学领域, AI 在生物物理、气候生态系统分析中的作用愈发关键, 借助深度学习模型, AI 可解析生物分子结构、预测疾病机制, 同时, AI 驱动的气候模型将提升生态系统预测精度, 为碳中和技术、生态保护方案提供数据支撑, 带动环保科技产业升级。AI 不再仅是科学研究的辅助工具, 而是演变为探索物理世界的通用语言, 推动从“实验验证”向“计算模拟与预测”的范式转移。

我们认为, 2026 年有望成为物理 AI 加速发展元年。以英伟达 Cosmos 世界基础模型、谷歌 Intrinsic 工业机器人平台为代表, “合成数据-仿真训练-Sim-to-Real 迁移”的闭环解决了机器人训练数据稀缺和物理测试成本高昂的瓶颈, 使 AI 模型能够真正理解并操控物理实体。商业化场景逐步清晰, 从富士康 AI 机器人电子组装线到建筑业的自主打桩系统, 物理 AI 在制造、物流、能源等重资产行业实现从试点到规模化的跨越, 企业客户对自适应生产工具的需求从“效率优化”升级为“柔性制造能力”。

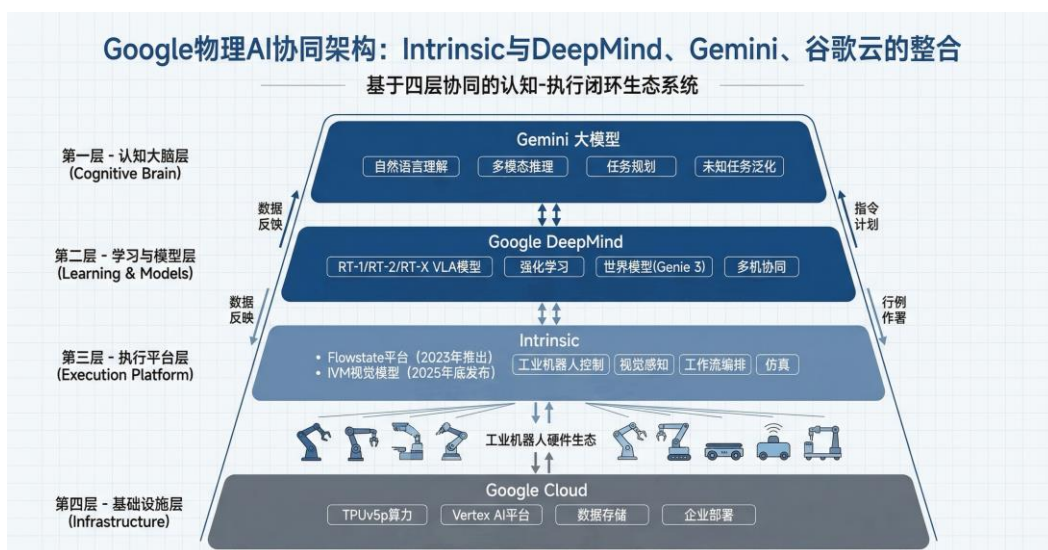
图表19: AI4S 重点研究方向



资料来源: 康奈尔大学官网 Research Themes 板块、华泰研究

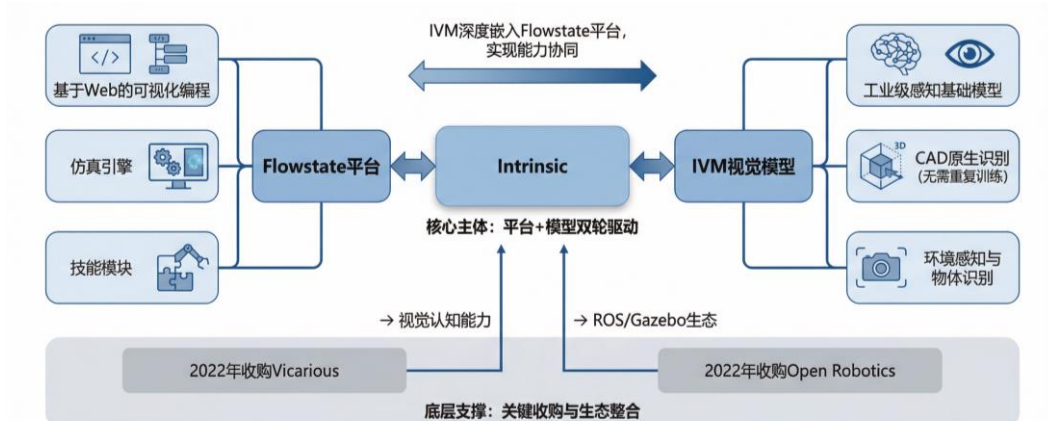
谷歌 AI 战略布局: 加速走向“物理世界 AI”

谷歌正通过战略重组构建物理 AI 时代的核心基础设施。2026 年 2 月 25 日, Alphabet 旗下工业机器人软件公司 Intrinsic 正式并入谷歌, 标志着谷歌从 AI 算法研发向实体产业操作系统延伸的关键跃迁。此次整合将 Intrinsic 的工业机器人控制平台与谷歌 DeepMind 的顶尖 AI 研究、Gemini 大模型及谷歌云服务深度耦合, 旨在为分散的工业机器人市场打造统一的、高度自适应的“安卓系统”。物理 AI 将从实验室走向规模化产业应用, 重塑全球工业自动化的竞争格局与价值链条。谷歌将“机器人执行平台、前沿模型研究、通用多模态大模型、云基础设施”正式收束到同一套物理 AI 软件栈中。从能力分工来看, Gemini 承担认知与任务理解, 谷歌 DeepMind 承担机器人学习、VLA 模型与世界模型研究, Intrinsic 承担工业机器人控制、视觉、仿真与工作流落地, 谷歌云承担算力、部署、数据与企业连接。Gemini 和 DeepMind 的能力向下传导, 赋予机器人系统语言理解、视觉推理、策略泛化和动态规划能力; 另一方面, Intrinsic 在真实工业环境中获取的感知、任务和执行反馈, 又能够通过谷歌云回流, 用于模型训练、仿真优化与部署更新。通过四层架构的搭建, 形成一个覆盖感知—理解—规划—执行—反馈迭代的完整“物理 AI 闭环”。

图表20：谷歌打造物理 AI 四层协同闭环生态系统


资料来源：Google DeepMind Gemini Robotics 页面、Intrinsic 官网、Google Cloud、华泰研究

Intrinsic 的核心是打造工业机器人的统一软件入口：Flowstate 让开发和部署从工程项目转向模块化工作流，IVM 则让机器人拥有更强的环境理解能力，从而支撑柔性制造。其中，Flowstate 解决的是工业机器人“难开发、难部署、强依赖专家”的问题：以 Web 化开发环境、可视化编排、仿真引擎、技能模块，将机器人项目从重度定制工程改造成更接近软件配置的流程，目标是把传统需要数周完成的编程压缩到数小时，并让非专业人士也能快速构建自动化工作流。IVM (Intrinsic Vision Model) 则解决工业自动化里更难的一层——“看见并理解现场”。IVM 作为 Intrinsic Intelligence 的一部分嵌入 Flowstate，提供环境感知、物体识别、CAD 原生定位等能力，使机器人不再需要针对每个新零件反复采集和训练数据，而能更快切入复杂装配、电子制造等原本依赖人工的工序。

图表21：Intrinsic 核心能力架构图


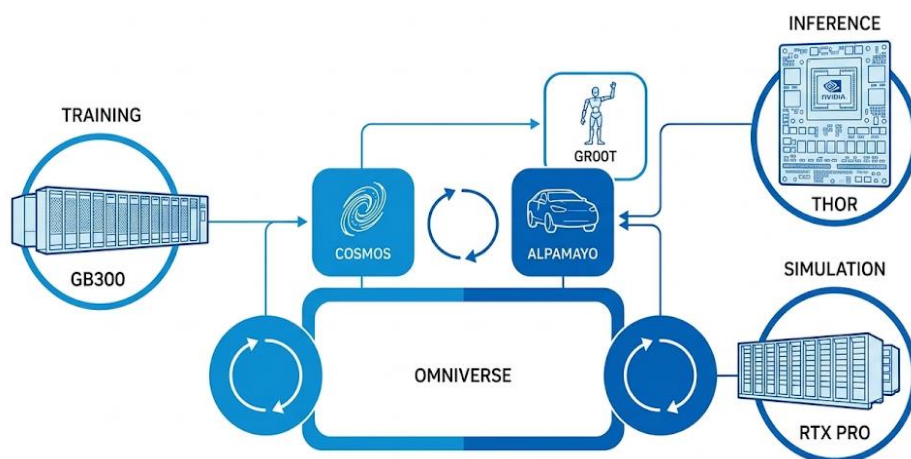
资料来源：Intrinsic 官网及官方博客 (Vicarious 收购、Open Robotics 收购、Flowstate 发布、IVM 发布)、华泰研究

谷歌加速落地物理 AI 战略，产业发展前景广阔。依托 Intrinsic 与 DeepMind 在自适应机器人系统领域的深厚积累，谷歌正推动刚性产线向柔性制造的根本性转变，实现产线重构从天到小时的跨越，精准适配小批量、短周期的生产新常态。同时，借助 Gemini 的自然语言交互与卓越的视觉理解，工业机器人将加速走出物理围笼，实现高度柔性、直观的人机协同，大幅拓宽汽车、电子、仓储等传统劳动密集型场景的增量市场。谷歌积极进行跨行业生态化布局，致力于将物理 AI 能力作为底层基础设施，横向复制至建筑、农业、医疗手术等机器人赛道，开辟产业价值第二增长曲线。

英伟达：物理 AI 先行者，积极推动产业化落地

英伟达全栈物理 AI 平台已形成“训练-仿真-推理”三位一体的完整技术闭环。在训练层，以 GB300 为代表的 AI 超级计算机为海量模型提供算力底座，支撑复杂物理 AI 模型的深度学习；在仿真层，RTX PRO 专业显卡构建高保真虚拟环境，通过精确物理模拟生成合成数据，构成物理 AI 研发的基础支撑；在推理层，THOR 芯片专为汽车、机器人及工厂边缘场景设计，实现毫秒级实时决策与自主控制。英伟达物理 AI 战略在 2026 年全面走向成熟，打通从云端训练到边缘部署的全链路，为机器人灵巧操作、自动驾驶感知决策、智能工厂运营优化等多元场景提供端到端的技术基础设施，加速物理 AI 从实验室走向产业化落地。

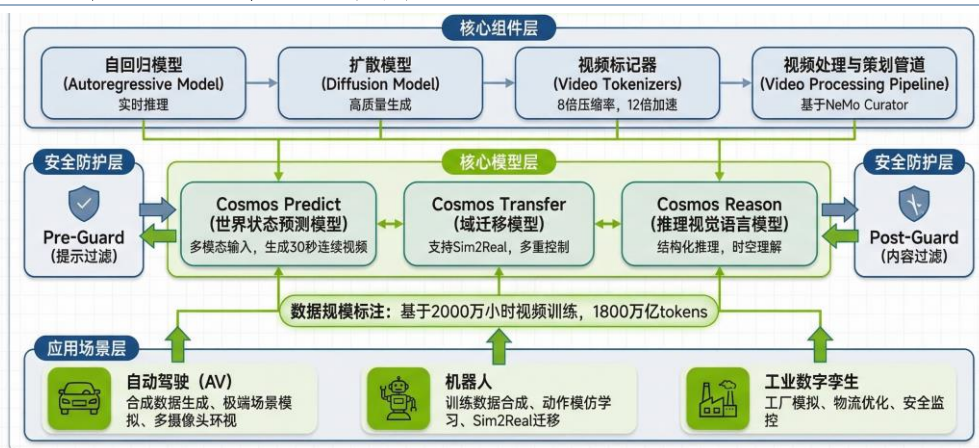
图表22：英伟达全栈物理 AI 平台



资料来源：英伟达 CES 大会、华泰研究

英伟达以 **Cosmos 世界基础模型** 为核心积极布局物理 AI。NVIDIA Cosmos 2.5 是世界基础模型平台的核心升级版本，主要包含三大功能模块：Cosmos Predict 2.5 统一了文本、图像到视频的生成能力，支持从单张图像或提示生成 30 秒高保真多机位视频；Cosmos Transfer 2.5 体积缩减至前代 1/3.5，可从分割图、深度图等结构化输入生成逼真的合成视频数据，实现仿真到现实转换；Cosmos Reason 2.5 是专为物理 AI 设计、开放且可定制的视觉语言模型（VLM），具备物理推理与记忆规划能力，可执行复杂任务路径推断。Cosmos 2.5 应用场景覆盖三大领域：机器人开发领域，为 1X、Agility Robotics 等企业提供大规模合成数据生成，支持机械手抓取、人形机器人训练及手术机器人精密操作；自动驾驶领域，助力 Uber、小鹏汽车等生成高保真驾驶场景与长尾边缘案例，提升感知决策能力；工业与医疗领域，赋能仓库动态路线规划、工厂安全监控及手术导航等场景。

图表23：英伟达 Cosmos 世界基础模型架构图



资料来源：英伟达 Cosmos 官网博客、华泰研究

AI 制药：全球大型药企加速 AI 竞赛

2026 年以来，全球大型药企通过并购基础模型公司、共建算力实验室、深化平台合作等方式，系统构建“算力-算法-数据-实验”一体化体系。阿斯利康 1 月 13 日宣布将收购总部位于波士顿的人工智能公司 Modella AI，其多模态基础模型及 AI 智能体平台将被全面整合进阿斯利康的肿瘤研究与开发组织，用于加速临床开发、强化生物标志物发现能力。2026 年 3 月 5 日，礼来正式启用 AI 制药工厂 LillyPod——该设施搭载超千块英伟达 Blackwell Ultra GPU，总算力高达 9000 Petaflops，标志着头部 MNC 正加速推进研发“基建化”与基础设施“私有化”，旨在通过专有数据与自建算力的深度耦合，构建竞争优势。

从商业化进展来看，各大型药企合作持续深入，AI 制药领域商业化合作持续加速。2026 年 1 月 26 日，晶泰控股与东阳光药达成数亿元战略合作，共建 AI+机器人联合实验室与非临床药物大模型，实现底层技术与新药管线开发及商业化的全方位合作。同时，晶泰控股孵化企业溪砾科技（ReviR）的创新药管线 RTX-117 成功实现中美双地 IND 获批，晶泰收到数千万港币里程碑付款，3 月 2 日，RTX-117 完成首例患者给药，正式进入临床开发阶段。

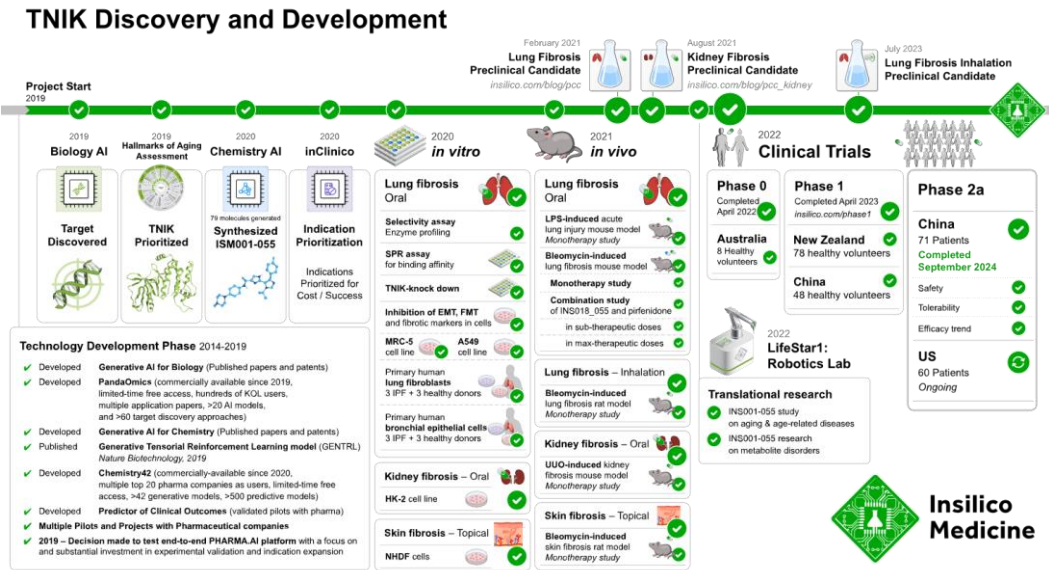
图表24：晶泰科技 2026 年 1-3 月 AI 制药合作进展

合作公司	时间	合作内容
ReviR 溪砾科技	2026 年 1 月 7 日	合作开发国内首个“AI+RNA”小分子创新药 RTX-117，针对腓骨肌萎缩症(CMT)获批临床
ReviR 溪砾科技	2026 年 1 月 14 日	RTX-117 管线获中美临床批件，晶泰科技获数千万港币里程碑付款
莱芒生物	2026 年 1 月 22 日	赋能细胞疗法重大成果，以 1%剂量 CAR-T 实现多位系统性红斑狼疮完全缓解出院
东阳光药	2026 年 1 月 26 日	达成数亿元战略合作，全面拥抱“A1+ 机器人”制药新范式，共建合资公司与联合实验室
ReviR 溪砾科技	2026 年 2 月 2 日	RTX-117 再获白质消融性白质脑病(VWM)临床批件，有望“一药多治”撬动千亿级市场
觅瑞、希格生科	2026 年 2 月 4 日	三方联合打造全球首个胃癌“AI 早筛 + 精准治疗”闭环体系，在中国和新加坡成立合资公司
维昇药业	2026 年 2 月 5 日	达成数千万关键合作，A1+机器人共拓内分泌药物千亿级蓝海市场
巴斯夫	2026 年 2 月 9 日	自动化实验室落地巴斯夫，交付配方稳定性测试自动化工作站
JW Phammaceutical(韩国)	2026 年 2 月 11 日	向韩国头部药企交付大规模 AI 机器人实验室，总金额千万级人民币
默达生物	2026 年 2 月 20 日	赋能开发全球首个口服 LDH 抑制剂获关键进展，剑指千亿美元自免市场
尧唐生物	2026 年 2 月 23 日	联手破局 mRNA 药千亿级黄金赛道，共建 AI 驱动的 mRNA 干湿实验闭环筛选平台
ReviR 溪砾科技	2026 年 3 月 2 日	RTX-117 完成首例患者给药，正式进入临床开发阶段

资料来源：晶泰科技官网合作页、华泰研究

我们持续看好 AI 制药在 2026 年的商业化前景，随着技术边界的拓展与产业化验证的深入，行业将迎来加速发展。AI 技术加速向小核酸、RNA 疗法、细胞治疗等前沿领域渗透，不断拓宽创新药研发边界，为行业开辟第二增长曲线。技术纵深与新领域拓展的并进态势，正重塑药物发现的底层逻辑。临床与产业化验证正成为行业发展的核心主线。晶泰控股合作管线已进入规模化临床验证阶段，英矽智能核心管线 ISM001-055 作为全球首款由 AI 发现靶点并设计的小分子抑制剂，也即将在 2026 上半年启动 IIb/III 期关键临床研究。

图表25：英矽智能核心管线 ISM001-055 计划 2026 上半年启动 IIb/III 期临床实验



资料来源：英矽智能官网 24 年 11 月新闻稿、华泰研究

月专题：国产 Claw 浪潮涌起，入口与模型是核心壁垒

降门槛、抢入口：国产 Claw 产品共性与分化

OpenClaw 具备高部署门槛，国产 Claw 的共性是降低使用难度。与此前 AI 工具相比，OpenClaw 显著提升了 AI 的执行能力，使其能够直接操控用户电脑，完成文件管理、邮件处理、代码编写、浏览器自动化等复杂任务。然而，原版 OpenClaw 的部署需 Node.js 环境、命令行配置，部署门槛高，对非技术用户不友好，甚至带动了付费上门安装等需求。在此背景下，国内科技公司在数周内密集推出了自己的 Claw 封装产品，强调一键部署、无需编程、开箱即用，同时接入国产大模型，嵌入本土应用生态，有望将 OpenClaw 从极客工具转化为大众级生产力产品。

在共性基础之上，各家产品沿云端、本地、平台级产品分化。第一类是云端托管路线（如 ArkClaw、DuClaw、Kimi Claw、MaxClaw），主打 7×24 小时在线、关机后任务仍在云端执行，适合需要持续自动化的场景，但数据流经云端。第二类是本地部署路线（如 AutoClaw、QClaw），强调数据不出设备、隐私可控，面向安全敏感型用户。第三类是平台级封装路线（WorkBuddy），我们认为产品形态比较接近 Claude 推出的 Cowork，在具备一定 AI 执行能力的基础上，叠加企业级安全审计和多平台协同，安全性更强。

图表26：国内主要 Claw 产品对比

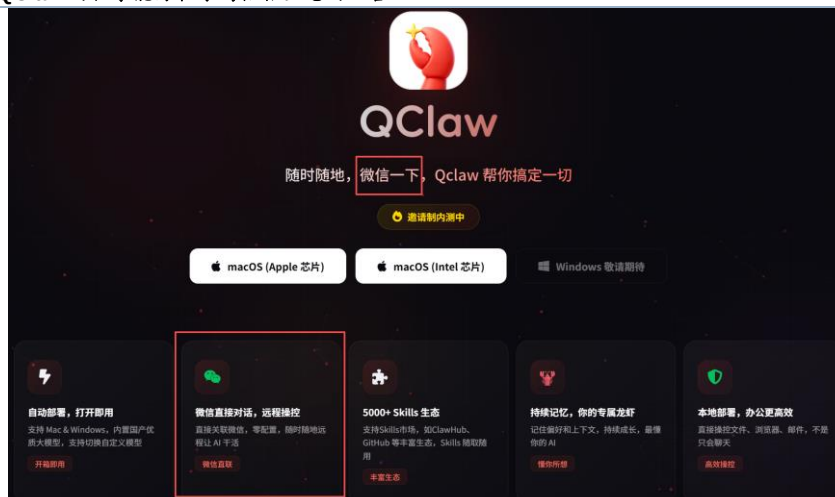
维度	QClaw	WorkBuddy	ArkClaw	DuClaw	HiClaw	AutoClaw	Kimi Claw	MaxClaw
推出时间	3月10日	3月9日	3月9日	3月11日	2月27日	3月10日	2月15日	2月25日
公司	腾讯	腾讯	字节	百度	阿里	智谱	Kimi	MiniMax
核心定位	社交入口：微信/QQ直连	企业级，AI智能体桌面工作台	云版 OpenClaw	深度集成百度APP	Team版的 OpenClaw	国内首个真·一键安装本地版 OpenClaw	模型厂首发，云端托管 OpenClaw	极致性价比云端 Agent
部署方式	本地	本地	云端	云端	本地	本地	云端	云端
默认底层模型	内置 Kimi-2.5	多种模型	Doubao-Seed-2.0 Pro	多种模型	多种模型	专属 Pony-Alpha-2 (Agent 优化)	K2.5 Thinking	M2.5
特色接口	微信、QQ直连	企微、QQ、飞书、钉钉多平台	深度适配飞书官方插件	百度搜索、百科、学术搜索等 Skills				
独家能力	零配置微信扫码绑定 5,000+ Skills 生态；持续记忆	企业级安全审计；多 Agent 并行	飞书日程/纪要/表格无缝处理；端云文件互传	百度 APP 能力	Manager Agent 管理其他 Agent	浏览器自动化；50+预置 Skills	40GB 云存储；5,000+技能	10,000+垂直专家智能体
付费产品定价	QClaw：内测免费	赠 5,000 Credits	Lite ¥40/月 Pro ¥200/月 ArkClaw 为 Pro 附加权益	Lite ¥40/月 Pro ¥200/月	Lite ¥40/月 Pro ¥200/月	Lite ¥49/月 Pro ¥149/月 Max ¥469/月	Andante ¥49/月； Moderato ¥99/月； Allegretto ¥199/月，含 Kimi Claw	Starter ¥29/月； Plus ¥49/月； Max ¥119/月

资料来源：腾讯 WorkBuddy/QClaw、火山引擎 ArkClaw、百度 DuClaw、智谱 AutoClaw、Kimi Claw、MiniMax MaxClaw 产品介绍页面，阿里 HiClaw Github 仓库，华泰研究

互联网大厂抢占生态入口，模型厂加速模型变现

互联网大厂：以平台入口为锚，抢占 Agent 时代流量分发权。我们注意到，互联网大厂将 OpenClaw 相关的 AI 功能与自身应用深度结合，使其成为 Claw 产品的核心卖点，例如腾讯接入微信和 QQ、字节深度绑定飞书、百度接入百度 APP。腾讯的 QClaw 可以通过微信与 AI 直接对话，使得用户可以通过微信便捷地使用 AI，未来有望调用微信内沉淀的大量信息；虽然普通版本的 OpenClaw 已经可以与飞书集成，但字节的 ArkClaw 集成了更多飞书办公套件，实现更深度的应用。我们认为，互联网大厂有望通过 Claw 类产品将 AI 的入口从模型层聊天框转移到自身应用聊天框，抢占流量入口的同时提升自身应用的 AI 能力，并通过云服务变现。

图表27: QClaw 的独家能力在于与微信生态的结合



资料来源：腾讯官网 QClaw 产品页、华泰研究

模型厂：以 Agent 驱动 Token 消耗，Claw 成为模型变现加速器。对于智谱、MiniMax 和 MoonShot 而言，Claw 产品最直接的商业价值是驱动自己模型的 Token 消耗，因为 OpenClaw 的 Token 消耗远高于普通对话和编码场景。从产品的差异化上来看，我们认为模型厂的壁垒更多来自模型 Agent 能力和性价比，例如智谱在 AutoGLM 中推出专用的 Pony-Alpha-2 模型，针对 OpenClaw 的常见场景如 Skill 调用、定时任务、持续执行等进行优化。

图表28: 智谱推出 Pony-Alpha-2 提升 OpenClaw 场景能力



资料来源：智东西公众号、智谱 AutoClaw 网页、华泰研究

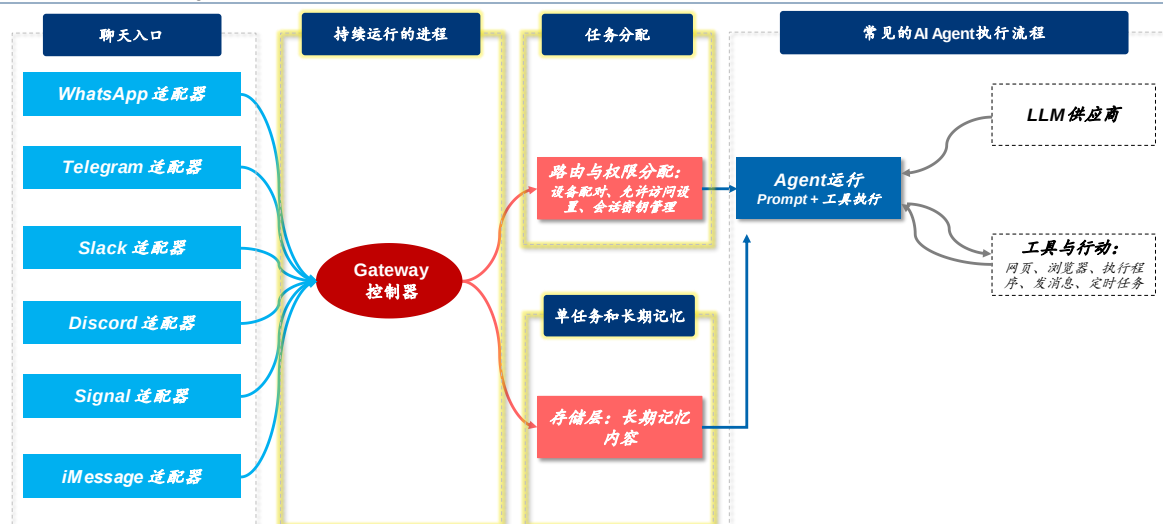
从 OpenClaw 特点看 Claw 类产品发展趋势

特点 1: 运行机制决定了 OpenClaw 更高的 Token 消耗

我们认为 OpenClaw 更快地消耗 Token，主要源于任务次数、单任务 API 调用次数的增长和上下文的增加。将 Token 的消耗拆为：任务次数×单任务 API 调用次数×单调用消耗，而单调用消耗又与任务复杂度、上下文长度有关。

任务次数的增加源于 Gateway 设计。Gateway 可以理解为一个持续运行的线程，正是 Gateway 使得 OpenClaw 可以完成需要持续工作的任务和定时任务，而此前的 AI 一般需要对对话才能激活使用。从 AI 调用上来看，此前的 AI 是人为线性调用的，而 OpenClaw 则是 Gateway 控制下并行调用的。

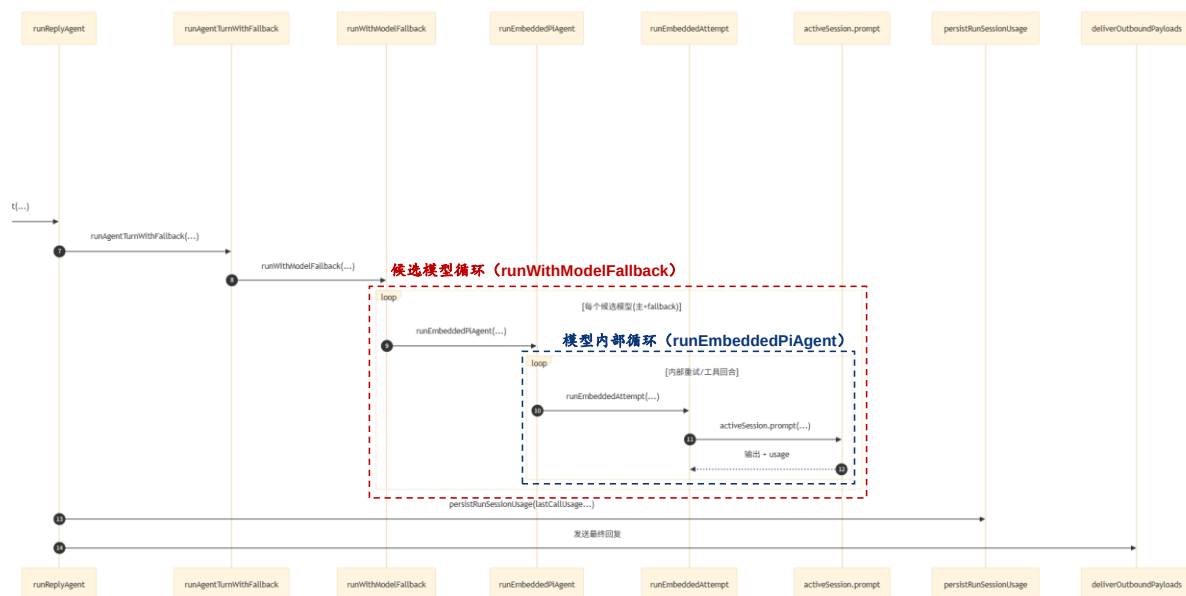
图表29: 持续运行的 Gateway 增加任务次数



资料来源：OpenClaw 官网运行机制介绍页、华泰研究

单任务 API 调用次数的增长与内部重试机制有关。在使用外部 AI 模型、框架本身无法决定 AI 能力的情况下，OpenClaw 为提升任务完成率设计了重试机制。其执行路径包含两层循环：第一层是候选模型循环（runWithModelFallback），当主模型出现限流、鉴权失败、超时、模型不可用等情况时，系统会切换到备用模型继续执行；第二层是同模型内部循环（runEmbeddedPiAgent），用于处理上下文溢出后的压缩重试、工具结果截断后重试、鉴权 profile 轮换等重试。重试机制虽显著提高了 OpenClaw 的任务执行能力，但客观上会使单个任务进行更多次的 API 调用，并在每次调用中重复携带会话上下文，导致总 Token 消耗增加。

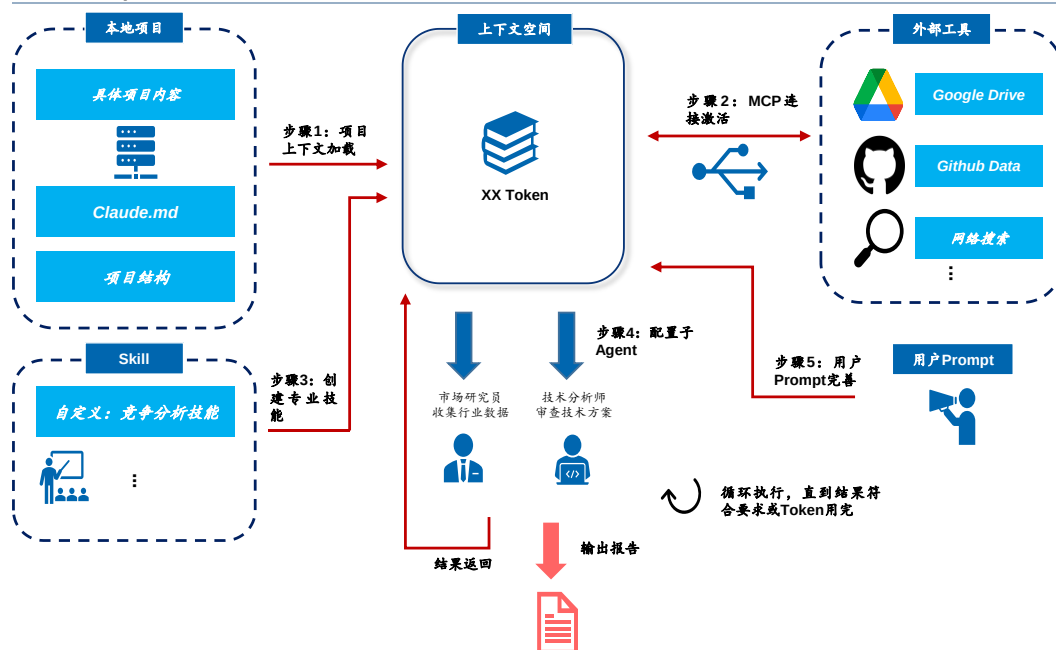
图表30: OpenClaw 的重试机制增加 API 调用次数



资料来源：OpenClaw Github 项目、华泰研究

OpenClaw 的复杂使用场景增加上下文消耗。 OpenClaw 能执行更复杂的任务，执行能力的提升部分源于更多的 Skill 调用和 MCP 外部工具连接，任务背景包含本地项目、云环境内容，复杂性则体现为更长的任务链路和多轮 Prompt 调试。在当前模型框架中，这些内容都将作为上下文传递给模型，长上下文将直接导致 Token 量的增加。此外，当任务上下文到达上限的时候，模型将调用压缩工具压缩上下文然后重新调用，进一步增加了调用次数。

图表31：OpenClaw 的复杂使用场景加快上下文消耗



资料来源：OpenClaw 官网运行界面介绍、Claude 博客上下文空间介绍、华泰研究

特点 2：复杂任务带来更高的幻觉，安全性仍然是推广的重大阻碍

我们认为 OpenClaw 在使用过程中有更多的幻觉，主要原因是更长的执行链路和更多的上下文压缩次数。OpenClaw 可以执行更长链路的任务，涉及 AI 模型的多次调用，当 AI 模型的输入来自上一次 AI 模型的输出时，AI 模型的幻觉将被指数级放大。上文中我们分析了 OpenClaw 的上下文增长速度更快，针对重要性不同的信息 OpenClaw 采用多种机制对上下文进行压缩，包含对内容进行摘要、修剪或直接删除。因此相较于普通 AI，OpenClaw 在执行任务时会更快地丢失上下文信息，从而因信息理解不充分而产生幻觉。

OpenClaw 的高权限和高幻觉，带来持续的安全隐患。OpenClaw 执行本地任务依赖较高的系统权限，在面临模型幻觉和外部攻击的场景下，可能给用户带来安全隐患。3 月 10 日，国家互联网应急中心发布风险提示，强调 OpenClaw 可能存在的提示词注入、误操作、Skill 投毒、安全漏洞风险。根据 Cisco 官网博客，其 Skill 扫描工具在 31,000 个 Skill 中发现 26% 至少包含一个漏洞，而一个名为“*What Would Elon Do?*”的 Skill 甚至包含两个严重漏洞和五个高危漏洞，能够主动窃取数据以及进行提示词注入。我们认为高权限将使得安全问题放大，OpenClaw 的后续推广依赖安全问题的解决。

产品壁垒沿生态与模型分化，继续看好算力、网安、端侧等环节。

我们认为 Claw 类产品的壁垒将沿生态与模型分化。互联网大厂的壁垒在于生态连接深度与安全治理能力，自有生态提供了流量入口，并具备天然的 Skill 集成优势和数据闭环，同时大厂在安全管控和权限分配方面的经验有望成为其重要优势。模型厂的壁垒在于 Agent 场景下的模型能力、幻觉情况与成本效率，Claw 类产品在放大模型能力的同时，也放大了 Token 成本和安全问题。从整体产业链环节看，我们继续看好算力、网安等环节，运行机制决定了 Claw 类产品更高的 Token 消耗，安全问题仍然是产品推广使用的阻碍。



风险提示

宏观经济波动。若宏观经济波动,可能对 AI 产业资本投入产生负面影响,导致 AI 产业变革、新技术落地节奏、整体行业增长不及预期。

技术进步不及预期。若 AI 技术、大模型技术、AI 应用进展不及预期,或对行业落地情况产生不利影响。

中美竞争加剧。中美竞争加剧,或影响国内算力基础设施布局,导致国内 AI 大模型技术迭代速度放缓。

研报中涉及到未上市公司或未覆盖个股内容,均系对其客观公开信息的整理,并不代表本研究团队对该公司、该股票的推荐或覆盖。

免责声明

分析师声明

本人，郭雅丽、范映蕊、袁泽世、岳铂雄，兹证明本报告所表达的观点准确地反映了分析师对标的证券或发行人的个人意见；彼以往、现在或未来并无就其研究报告所提供的具体建议或所表达的意见直接或间接收取任何报酬。请注意，标*的人员并非香港证券及期货事务监察委员会的注册持牌人，不可在香港从事受监管活动。

一般声明及披露

本报告由华泰证券股份有限公司或其关联机构制作，华泰证券股份有限公司和其关联机构统称为“华泰证券”（华泰证券股份有限公司已具备中国证监会批准的证券投资咨询业务资格）。本报告所载资料是仅供接收人的严格保密资料。本报告仅供华泰证券及其客户和其关联机构使用。华泰证券不因接收人收到本报告而视其为客户。

本报告基于华泰证券认为可靠的、已公开的信息编制，但华泰证券对该等信息的准确性及完整性不作任何保证。

本报告所载的意见、评估及预测仅反映报告发布当日的观点和判断。在不同时期，华泰证券可能会发出与本报告所载意见、评估及预测不一致的研究报告。同时，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可能会波动。以往表现并不能指引未来，未来回报并不能得到保证，并存在损失本金的可能。华泰证券不保证本报告所含信息保持在最新状态。华泰证券对本报所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。

华泰证券（华泰证券（美国）有限公司除外）不是 FINRA 的注册会员，其研究分析师亦没有注册为 FINRA 的研究分析师/不具有 FINRA 分析师的注册资格。

华泰证券力求报告内容客观、公正，但本报告所载的观点、结论和建议仅供参考，不构成购买或出售所述证券的要约或招揽。该等观点、建议并未考虑到个别投资者的具体投资目的、财务状况以及特定需求，在任何时候均不构成对客户私人投资建议。投资者应当充分考虑自身特定状况，并完整理解和使用本报告内容，不应视本报告为做出投资决策的唯一因素。对依据或者使用本报告所造成的一切后果，华泰证券及作者均不承担任何法律责任。任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。

除非另行说明，本报告中所引用的关于业绩的数据代表过往表现，过往的业绩表现不应作为日后回报的预示。华泰证券不承诺也不保证任何预示的回报会得以实现，分析中所做的预测可能是基于相应的假设，任何假设的变化可能会显著影响所预测的回报。

华泰证券及作者在自身所知情的范围内，与本报告所指的证券或投资标的不存在法律禁止的利害关系。在法律许可的情况下，华泰证券可能会持有报告中提到的公司所发行的证券头寸并进行交易，为该公司提供投资银行、财务顾问或者金融产品等相关服务或向该公司招揽业务。

华泰证券的销售人员、交易人员或其他专业人士可能会依据不同假设和标准、采用不同的分析方法而口头或书面发表与本报告意见及建议不一致的市场评论和/或交易观点。华泰证券没有将此意见及建议向报告所有接收者进行更新的义务。华泰证券的资产管理部门、自营部门以及其他投资业务部门可能独立做出与本报告中的意见或建议不一致的投资决策。投资者应当考虑到华泰证券及/或其相关人员可能存在影响本报告观点客观性的潜在利益冲突。投资者请勿将本报告视为投资或其他决定的唯一信赖依据。有关该方面的具体披露请参照本报告尾部。

本报告并非意图发送、发布给在当地法律或监管规则下不允许向其发送、发布的机构或人员，也并非意图发送、发布给因可得到、使用本报告的行为而使华泰证券违反或受制于当地法律或监管规则的机构或人员。

本报告版权仅为华泰证券所有。未经华泰证券书面许可，任何机构或个人不得以翻版、复制、发表、引用或再次分发他人（无论整份或部分）等任何形式侵犯华泰证券版权。如征得华泰证券同意进行引用、刊发的，需在允许的范围内使用，并需在使用前获取独立的法律意见，以确定该引用、刊发符合当地适用法规的要求，同时注明出处为“华泰证券研究所”，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。华泰证券保留追究相关责任的权利。所有本报告中使用的商标、服务标记及标记均为华泰证券的商标、服务标记及标记。

中国香港

本报告由华泰证券股份有限公司或其关联机构制作，在香港由华泰金融控股（香港）有限公司向符合《证券及期货条例》及其附属法律规定的机构投资者和专业投资者的客户进行分发。华泰金融控股（香港）有限公司受香港证券及期货事务监察委员会监管，是华泰国际金融控股有限公司的全资子公司，后者为华泰证券股份有限公司的全资子公司。在香港获得本报告的人员若有任何有关本报告的问题，请与华泰金融控股（香港）有限公司联系。

香港-重要监管披露

- 华泰金融控股（香港）有限公司的雇员或其关联人士没有担任本报告中提及的公司或发行人的高级人员。
- 寒武纪（688256 CH）、海光信息（688041 CH）、芯原股份（688521 CH）、金山云（3896 HK）：华泰金融控股（香港）有限公司、其子公司和/或其关联公司在本报告发布日担任标的公司证券做市商或者证券流动性提供者。
- 有关重要的披露信息，请参华泰金融控股（香港）有限公司的网页 https://www.htsc.com.hk/stock_disclosure 其他信息请参见下方“美国-重要监管披露”。

美国

在美国本报告由华泰证券（美国）有限公司向符合美国监管规定的机构投资者进行发表与分发。华泰证券（美国）有限公司是美国注册经纪商和美国金融业监管局（FINRA）的注册会员。对于其在美国分发的研究报告，华泰证券（美国）有限公司根据《1934年证券交易法》（修订版）第15a-6条规定以及美国证券交易委员会人员解释，对本研究报告内容负责。华泰证券（美国）有限公司联营公司的分析师不具有美国金融监管（FINRA）分析师的注册资格，可能不属于华泰证券（美国）有限公司的关联人员，因此可能不受FINRA关于分析师与标的公司沟通、公开露面和所持交易证券的限制。华泰证券（美国）有限公司是华泰国际金融控股有限公司的全资子公司，后者为华泰证券股份有限公司的全资子公司。任何直接从华泰证券（美国）有限公司收到此报告并希望就本报告所述任何证券进行交易的人士，应通过华泰证券（美国）有限公司进行交易。

美国-重要监管披露

- 分析师郭雅丽、范映蕊、袁泽世、岳铂雄本人及相关人士并不担任本报告所提及的标的证券或发行人的高级人员、董事或顾问。分析师及相关人士与本报告所提及的标的证券或发行人并无任何相关财务利益。本披露中所提及的“相关人士”包括FINRA定义下分析师的家庭成员。分析师根据华泰证券的整体收入和盈利能力获得薪酬，包括源自公司投资银行业务的收入。
- 寒武纪（688256 CH）、海光信息（688041 CH）、芯原股份（688521 CH）、金山云（3896 HK）：华泰证券股份有限公司、其子公司和/或其联营公司在本报告发布日担任标的公司证券做市商或者证券流动性提供者。
- 华泰证券股份有限公司、其子公司和/或其联营公司，及/或不时会以自身或代理形式向客户出售及购买华泰证券研究所覆盖公司的证券/衍生工具，包括股票及债券（包括衍生品）华泰证券研究所覆盖公司的证券/衍生工具，包括股票及债券（包括衍生品）。
- 华泰证券股份有限公司、其子公司和/或其联营公司，及/或其高级管理层、董事和雇员可能会持有本报告中所提到的任何证券（或任何相关投资）头寸，并可能不时进行增持或减持该证券（或投资）。因此，投资者应该意识到可能存在利益冲突。

新加坡

华泰证券（新加坡）有限公司持有新加坡金融管理局颁发的资本市场服务许可证，可从事资本市场产品交易，包括证券、集体投资计划中的单位、交易所交易的衍生品合约和场外衍生品合约，并且是《财务顾问法》规定的豁免财务顾问，就投资产品向他人提供建议，包括发布或公布研究分析或研究报告。华泰证券（新加坡）有限公司可能会根据《财务顾问条例》第32C条的规定分发其在华泰证券内的外国附属公司各自制作的信息/研究。本报告仅供认可投资者、专家投资者或机构投资者使用，华泰证券（新加坡）有限公司不对本报告内容承担法律责任。如果您是非预期接收者，请您立即通知并直接将本报告返回给华泰证券（新加坡）有限公司。本报告的新加坡接收者应联系您的华泰证券（新加坡）有限公司关系经理或客户主管，了解来自或与所分发的信息相关的事宜。

评级说明

投资评级基于分析师对报告发布日后6至12个月内行业或公司回报潜力（含此期间的股息回报）相对基准表现的预期（A股市场基准为沪深300指数，香港市场基准为恒生指数，美国市场基准为标普500指数，台湾市场基准为台湾加权指数，日本市场基准为日经225指数，新加坡市场基准为海峡时报指数，韩国市场基准为韩国有价证券指数，英国市场基准为富时100指数，德国市场基准为DAX指数），具体如下：

行业评级

增持：预计行业股票指数超越基准

中性：预计行业股票指数基本与基准持平

减持：预计行业股票指数明显弱于基准

公司评级

买入：预计股价超越基准15%以上

增持：预计股价超越基准5%~15%

持有：预计股价相对基准波动在-15%~5%之间

卖出：预计股价弱于基准15%以上

暂停评级：已暂停评级、目标价及预测，以遵守适用法规及/或公司政策

无评级：股票不在常规研究覆盖范围内。投资者不应期待华泰提供该等证券及/或公司相关的持续或补充信息

法律实体披露

中国: 华泰证券股份有限公司具有中国证监会核准的“证券投资咨询”业务资格, 经营许可证编号为: 91320000704041011J

香港: 华泰金融控股(香港)有限公司具有香港证监会核准的“就证券提供意见”业务资格, 经营许可证编号为: AOK809

美国: 华泰证券(美国)有限公司为美国金融业监管局(FINRA)成员, 具有在美国开展经纪交易商业业务的资格, 经营业务许可编号为: CRD#:298809/SEC#:8-70231

新加坡: 华泰证券(新加坡)有限公司具有新加坡金融管理局颁发的资本市场服务许可证, 并且是豁免财务顾问, 经营许可证编号为: 202233398E

华泰证券股份有限公司**南京**

南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场1号楼/邮政编码: 210019

电话: 86 25 83389999/传真: 86 25 83387521

电子邮件: ht-rd@htsc.com

深圳

深圳市福田区益田路5999号基金大厦10楼/邮政编码: 518017

电话: 86 755 82493932/传真: 86 755 82492062

电子邮件: ht-rd@htsc.com

北京

北京市西城区太平桥大街丰盛胡同28号太平洋保险大厦A座18层/

邮政编码: 100032

电话: 86 10 63211166/传真: 86 10 63211275

电子邮件: ht-rd@htsc.com

上海

上海市浦东新区东方路18号保利广场E栋23楼/邮政编码: 200120

电话: 86 21 28972098/传真: 86 21 28972068

电子邮件: ht-rd@htsc.com

华泰金融控股(香港)有限公司

香港中环皇后大道中99号中环中心53楼

电话: +852-3658-6000/传真: +852-2567-6123

电子邮件: research@htsc.com

<http://www.htsc.com.hk>

华泰证券(美国)有限公司

美国纽约公园大道280号21楼东(纽约10017)

电话: +212-763-8160/传真: +917-725-9702

电子邮件: Huatai@htsc-us.com

<http://www.htsc-us.com>

华泰证券(新加坡)有限公司

滨海湾金融中心1号大厦, #08-02, 新加坡 018981

电话: +65 68603600

传真: +65 65091183

<https://www.htsc.com.sg>

©版权所有2026年华泰证券股份有限公司